

SECCIÓN VIII

NEUROLOGÍA

49

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ENDOCRANEAL

Damián Lerma, MD

Introducción

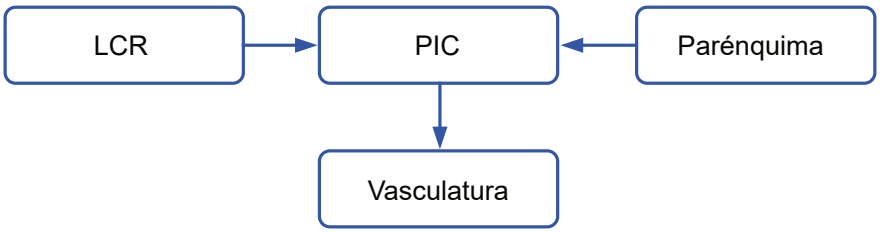
Se denomina *hipertensión endocraneal* al aumento de la presión existente en el espacio intracraneal. Por definición, debe mantenerse por sobre los 20 mm Hg durante más de 5 minutos.

El sistema nervioso central (SNC) está constituido por tres volúmenes fundamentales, divididos en tres compartimientos:

- Compartimiento parenquimatoso, formado por neuronas y glías:
  - Las neuronas son células que generan, trasmiten y procesan la información.
  - Glía o tejido de sostén que nutre, defiende y protege las neuronas.
- Vasos sanguíneos.
- Líquido cefalorraquídeo (LCR): la bóveda craneal tiene capacidad de 1600-1700 mL de LCR, con una producción diaria de 500 mL a 0,35 mL/min. En estudios realizados en animales, se sugiere que la producción de LCR se mantiene estable en un rango de presiones de perfusión de 50-60 mm Hg.

Con base en la doctrina de Monro-Kellie, la presión intracraneal (PIC) corresponde a la suma total de las presiones ejercidas por estos tres compartimentos: el parénquima, el LCR y la sangre contenida en el compartimiento vascular. Su valor es constante y está definido por la siguiente fórmula:

PIC = Presión del parénquima + presión del LCR + presión del volumen sanguíneo cerebral



Para que la PIC se mantenga constante, cualquier cambio en el volumen de uno de los componentes debe asociarse a un cambio similar en sentido contrario de los otros componentes. Esto permite mantener la constancia de la PIC a determinados volúmenes y presiones, sobre los cuales se supera este mecanismo de adaptación y se produce un alza en la PIC.

Las modificaciones en la producción o absorción del LCR no desempeñan un papel importante. Respecto a las estructuras del parénquima cerebral, en condiciones normales, estas tienen una baja contribución a las variaciones de la PIC. Esta se produce principalmente a través del movimiento del líquido extracelular por gradientes de presión u osmóticos hacia el intravascular o al intratecal.

Por tanto, el LCR y la sangre contenida en el intravascular (particularmente, el compartimiento venoso, que corresponde al 75 % del volumen sanguíneo intracraneal total) son los únicos componentes del sistema que pueden generar cambios en la PIC mediante variaciones rápidas, ya sea mediante el desplazamiento de líquido al compartimento intratecal espinal o a través de cambios en el intravascular.

El compartimento vascular arterial {25 %) tiene un volumen aproximado de 23 mL. Dicho volumen puede descender en un 35 % (15 mL) o incrementarse un 172 % (68 mL) según el cambio en el calibre de los vasos, ya sea mediante vasoconstricción o vasodilatación. En relación con este compartimiento, cobran especial importancia los mecanismos de autorregulación que permiten mantener el flujo sanguíneo cerebral (FSC) pese a los cambios en la presión de perfusión cerebral (PPC), que se explican más adelante en este capítulo.

Otro factor importante que regula el calibre arterial es la presión parcial de dióxido de carbono ($PaCO_2$). Se estima que por cada mm Hg de variación en la $paCO_2$, se producen variaciones de 0,04 mL/100 g de tejido cerebral.

Factores causales

Distensibilidad cerebral

Los cambios en la relación presión-volumen en el interior de la bóveda craneal no mantienen una relación lineal, por lo que pueden producirse varia-

ciones en el volumen cerebral sin correlato en la PIC, mediante mecanismos compensatorios. Estos son más evidentes en las lesiones de crecimiento lento que permiten utilizarlos, mientras que, en procesos agudos, como hematomas o hemorragias, estos no se alcanzan a desarrollar, produciendo así un mayor impacto, según la doctrina de Monro-Kellie.

La *distensibilidad* corresponde a la expresión de la relación entre los cambios en la PIC como consecuencia de los cambios en el volumen intracraneal:

$$\textbf{Distensibilidad} = \Delta V/\Delta P$$

Por tanto, ante los cambios en el volumen (mientras las presiones se mantienen), se producen variaciones en la distensibilidad. Un ejemplo de esto ocurre con el envejecimiento, pues tos pacientes añosos incrementan su distensibilidad mediante la disminución del volumen intracraneal, por atrofia cerebral (**Figura 1**).

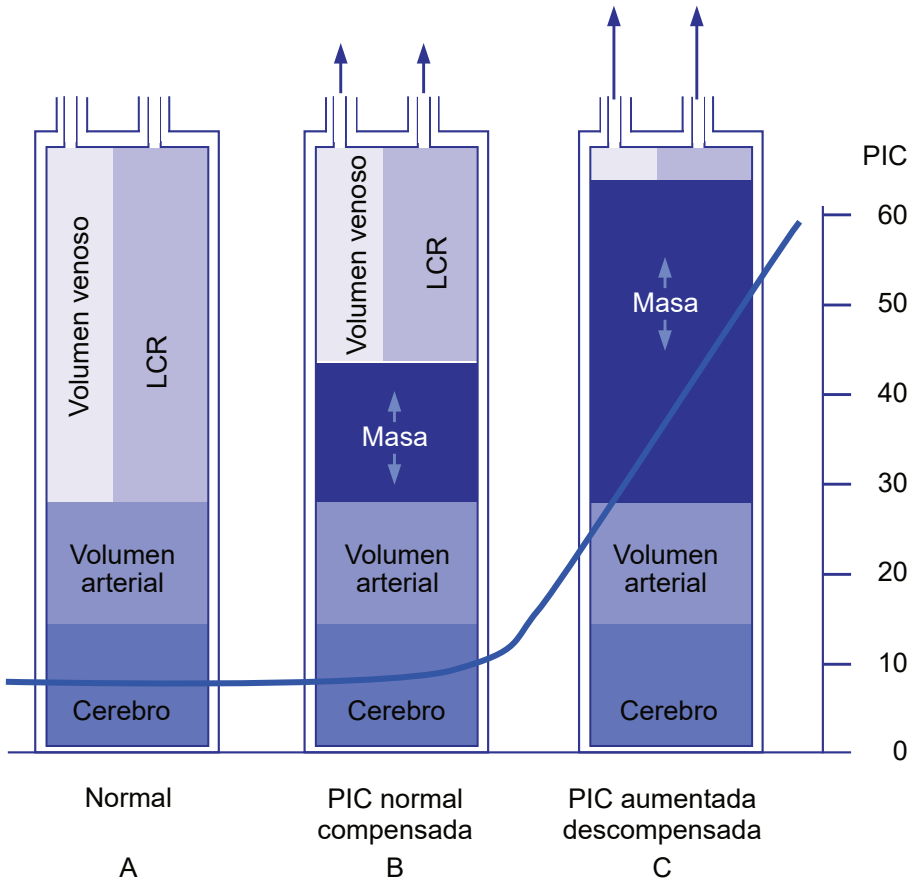


Figura 1. Curva de presión-volumen. **A.** Curva A, situación ideal, con indemnidad de todos mecanismos de compensación. **B.** Curva B, descenso en la distensibilidad, que provoca que pequeños incrementos en el volumen eleven la PIC en forma moderadamente. **C.** Curva C, ausencia de distensibilidad, que provoca grandes variaciones en la PIC, pese a los pequeños cambios de volumen.

La distensibilidad puede ser evaluada mediante los siguientes métodos:

- Prueba de respuesta de volumen-presión
- índice de presión-volumen (IPV).

Ondas de presión intracraneal

Se distinguen los siguientes componentes:

- P_1 (onda de percusión): corresponde a una onda puntiaguda, bien marcada y de amplitud consistente.
- P_2 (onda corriente [o [tidal] o de marea): corresponde a una onda de forma y amplitud variables, terminada en una hendidura dicrota.
- Onda dicrota o P_3.

Los aumentos en la PIC generan modificaciones en las ondas de presión intracraneal, con desaparición paulatina de P_1, y ascenso marcado de P_2 (**Figura 2**).

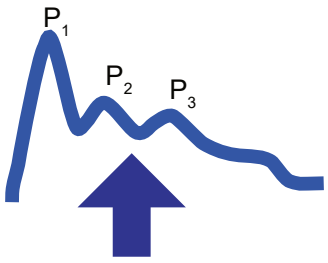


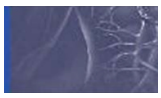
Figura 2. Onda de presión intracraneal.

Metabolismo cerebral del oxígeno

Se ha calculado un consumo cerebral de oxígeno en individuos sanos en vigilia cercano a los 3,5 mL/100 g de tejido por minuto. Como se mencionó anteriormente, el cerebro mantiene un requerimiento relativamente constante. Además, el transporte de oxígeno desde el aire ambiental hasta las mitocondrias requiere del correcto funcionamiento e integración de los siguientes sistemas:

- Respiratorio
- Circulatorio
- Hematológico

El transporte o disponibilidad de oxígeno (TO_2) al cerebro está determinado por el FSC y por el contenido arterial de oxígeno (CaO_2), el que, a su



vez, es dependiente de la hemoglobina, su principal transportador. Tanto su concentración como su capacidad de transporte (mediante la afinidad por el oxígeno) impactan en forma significativa. Ambas propiedades pueden ser medidas mediante la saturación de oxígeno y el análisis de la curva de disociación oxígeno/hemoglobina (Hb).

Presión tisular de oxígeno

En condiciones fisiológicas, existe una relación lineal y directa entre la PaO_2 y la presión tisular de oxígeno ($PtiO_2$). Esta última varía ampliamente, desde 90-95 mm Hg en el compartimiento capilar hasta 30-35 mm Hg en el compartimiento venoso. La presión crítica para el óptimo funcionamiento tisular está en el rango de 15 a 20 mm Hg. Pese a esto, las mitocondrias neuronales requieren tan solo 1,5 mm Hg para mantener el metabolismo aeróbico. Se sugiere revisar el capítulo *Fisiología de la hipoxia tisular* para profundizar sobre esta temática.

Metabolismo cerebral de la glucosa

El cerebro se caracteriza por una gran demanda energética. Requiere un aporte continuo tanto de oxígeno como de glucosa, esta última su combustible indispensable. Se estima que el consumo cerebral de glucosa corresponde al 25 % del requerimiento total del organismo (de glucosa consumida por el organismo y de lo que se le aporta solo utiliza el 10 %).

Se calcula un consumo promedio de oxígeno de 3,5 mL/100 g de tejido por minuto, mientras que el consumo de glucosa es de 5 mg/100 g de tejido por minuto, equivalente a 140 g diarios.

La concentración de glucosa cerebral corresponde a un 30 % de la glucemia, lo que se relaciona en forma directa con esta. Dadas sus características moleculares, la glucosa no atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, por lo que requiere de sistemas de transporte específicos. Estos ocurren mediante proteínas transportadoras de membrana específicas, denominadas *glucose transponer* o GLUT. Existen varios subtipos, de los cuales, los más relevantes para el metabolismo cerebral son la GLUT 1, responsable del transporte de glucosa hacia las células endoteliales y glías, y GLUT 3, que media el ingreso de glucosa a las neuronas. Ambos transportadores modulan su actividad en relación con la actividad neuronal mediante el acople flujo cerebral-metabolismo, con la finalidad de optimizar el transporte de glucosa de acuerdo con el consumo.

Por tanto, el consumo de glucosa cerebral depende de la actividad celular cerebral y del aporte sistémico continuo. Pese a que los astrocitos disponen de glucógeno en pequeñas cantidades, se ha estimado que estos se consumi-

rían en 2 minutos, por lo cual, desde un punto de vista funcional, el cerebro carece de reservas energéticas.

A través del metabolismo de la glucosa se originan intermediarios que potencialmente podrían ser utilizados como fuente energética, tales como el lactato y el piruvato. Se verificó que estos metabolitos no atraviesan la barrera hematoencefálica, ni tienen transportadores específicos; por esta razón, no se utilizan como fuente energética en situaciones fisiológicas. En estados patológicos como el ayuno, la desnutrición y la diabetes, se produce cetosis marcada, con incrementos marcados de acetoacetato y D-3-hidroxibutirato, que pueden ser utilizados como sustratos metabólicos.

La glucosa también desempeña otras funciones, tales como:

- Permitir el funcionamiento de los canales iónicos, manteniendo el transporte transmembrana.
- Sustrato energético para la producción de ácidos nucleicos, aminoácidos y lípidos.
- Sustrato energético para la síntesis de hormonas y neurotransmisores como el glutamato, la acetilcolina y el ácido γ-aminobutírico (GABA).

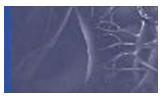
El estudio del metabolismo energético cerebral puede realizarse a través del método de la 2-deoxiglucosa (2-DG) y la tomografía con emisión de positrones (PET). Ambos han mostrado los siguientes rasgos en el metabolismo de la glucosa:

- Heterogeneidad regional
- Relación con la actividad desarrollada.

De esta manera se ha estimado el consumo de glucosa en la sustancia gris, que varía entre 5 y 15 mg/100 g por minuto y donde se observa la variación en relación con el área cerebral y la actividad de la sustancia gris. Por otra parte, el consumo de glucosa por la sustancia blanca se estima en 1,5-2 mg/100 g por minuto. Se ha observado que la activación funcional segmentaria incrementa el consumo de glucosa 1,5 a tres veces con respecto al basal.

Temperatura cerebral

Los mamíferos homeotermos, como el hombre, se caracterizan por mantener una temperatura constante en forma activa, lo que es un requisito para el funcionamiento normal del organismo. Se ha observado que el valor de la temperatura central medida en el tronco es variable a lo largo del día y corresponde a 36 ºC en la mañana y 37,5 ºC en la tarde; luego, durante el sueño, disminuye. En cambio, la temperatura periférica en las manos, los pies y la piel varía ampliamente en relación con la temperatura ambiental.



Desde un punto de vista termodinámico, el calor se elimina mediante los siguientes mecanismos:

- Radiación: consiste en la transmisión de energía calórica por medio de la radiación infrarroja hacia un cuerpo, objeto o aire. Es el mecanismo más eficiente para el organismo y a través de este se elimina más del 60 % del calor generado.
- Conducción: consiste en el traspaso de calor por contacto directo con otro objeto de temperatura diferente. La eficacia dependerá de la superficie de contacto y del gradiente de temperatura existente. Corresponde al 5 % del calor eliminado.
- Convección: corresponde a la pérdida de calor auxiliada por el movimiento de aire alrededor del cuerpo.
- Evaporación: consiste en la pérdida de calor mediante la evaporación del agua en la superficie corporal. Está influida por factores como la humedad ambiente, la superficie de la piel expuesta y la sudoración. Es la responsable del 20 % de las pérdidas totales.

Se estima que un 90 % del calor se elimina a través de la piel por cualquiera de las cuatro modalidades y el 10 % restante, por la respiración. La temperatura cerebral puede tener un comportamiento estático o dinámico, que puede ser diferente para la temperatura central.

Gradientes cerebro-sistémicos

En general, hay una correlación significativa entre la temperatura central y la temperatura cerebral. No obstante, existen diferencias significativas tanto en los valores absolutos como en la velocidad de respuesta, lo que genera una gran variabilidad, que no permite predecir el comportamiento en casos individuales.

Se considera que un gradiente es *positivo* cuando la temperatura cerebral supera a la central y *negativo* cuando ocurre lo contrario. Generalmente, en pacientes con lesión cerebral, existe un gradiente positivo en el rango de temperaturas centrales entre los 36 °C y 38 ºC cercano a los 0,3 ºC a 0,5 °C. Cuando se produce hipertermia central, se amplifica el gradiente, que puede alcanzar hasta los 2 ºC. Los gradientes negativos ocurren durante la hipotermia espontánea o inducida.

Gradientes intracerebrales

La diferencia entre la temperatura intraventricular (profunda) y la epidural (superficial) usualmente corresponde a 0,5, siendo la temperatura profunda la más elevada. Pot tanto, se ha observado que las estructuras básales se mantienen a mayor temperatura que aquellas situadas en la convexidad.

Se han reportado gradientes de hasta 4 °C. Por otra parte, la temperatura cerebral es variable, con fluctuaciones locales de 1 ºC a 2 ºC en respuesta a los cambios en la actividad neuronal.

Factores determinantes de la temperatura cerebral

Se ha determinado que los siguientes factores influyen significativamente en la generación de gradientes térmicos cerebro-sistémicos:

- FSC
- Temperatura de la sangre que irriga al encéfalo
- Producción local de calor
- Aislación térmica del cráneo y de las estructuras anexas de cubierta
- Regulación térmica central.

Flujo sanguíneo cerebral

El FSC promedio en un cerebro adulto sano se encuentra alrededor de los 55 mL/100 g de tejido por minuto, que corresponde a 800 mL por minuto o al 15 % del gasto cardíaco basal total. Para su correcto funcionamiento, el cerebro requiere un flujo sanguíneo de aproximadamente 54 mL/100 g de tejido por minuto. Este flujo es altamente dependiente de la actividad metabólica; por ello, es mayor en la sustancia gris (78 mL/100 g/min) que en la sustancia blanca (18 mL/100 g/min).

Desde el punto de vista de la dinámica de fluidos, la ley de Hagen-Pouseuille indica que para un flujo newtoniano o laminar, la tasa de flujo a través de una estructura tubular (como un vaso sanguíneo) es directamente proporcional a la diferencia de presiones entre la entrada y salida del circuito (AP) y al radio (r) elevado a la cuarta potencia, e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido que circula (n) y a la longitud de la estructura tubular.

$$\text{Flujo} = \frac{\Delta P \cdot r^4}{8 \cdot n \cdot 1}$$

En circunstancias fisiológicas, el gradiente de presión y el radio de los vasos sanguíneos son los principales determinantes del FSC. El gradiente de presión se obtiene mediante la diferencia entre la presión arterial media (PAM) y la presión venosa, y a esto se le denomina *presión de perfusión cerebral* (PPC). Sin embargo, la presión venosa es difícil de medir, por lo que, en la práctica, su valor se aproxima al de ta PIC, de tal manera que la PPC se puede calcular de la siguiente manera:

$$\text{PPC} = \text{PAM} - \text{PIC}$$

Se ha observado que los vasos sanguíneos cerebrales tienen una capacidad intrínseca para mantener el FSC constante pese a las amplias fluctuaciones en la PPC, en el rango que va de los 50 a los 150 mm Hg. A esta propiedad fisiológica se le conoce como *autorregulación cerebral.*

Este fenómeno se desarrolla en las arteriolas de resistencia (arterías piales), que pueden modificar su diámetro por la reacción a diversos estímulos, con lo cual regulan la resistencia cerebrovascular (RVC). De esta manera, cuando la PPC se incrementa por encima de los 50 mm Hg, las arteriolas comienzan a contraerse, con lo que aumentan la RVC y el FSC se mantiene constante. Por otro lado, cuando la PPC desciende, la RVC disminuye a través de la vasodilatación y el FSC se mantiene (**Figura 3**).

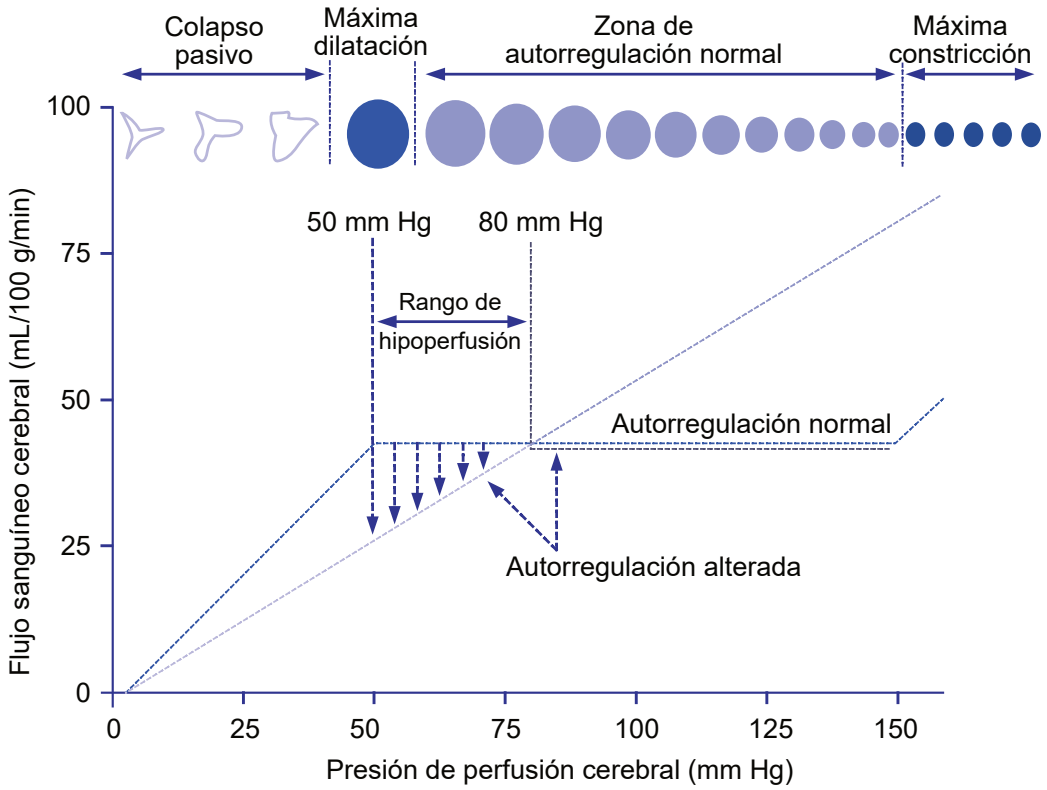


Figura 3. Curva de autorregulación cerebral.

Regulación térmica

De acuerdo con los trabajos experimentales, en el hipotálamo se sitúa el mecanismo mediante el cual se genera la termorregulación, que actúa recibiendo la información aferente, realizando la función de centro regulador y emitiendo la información eferente a aquellos órganos involucrados

en la termorregulación. La lesión de este centro puede generar variaciones importantes hacia la hipotermia o la hipertermia, lo que impacta de forma significativa la homeostasis del organismo, lo que se considera de mal pronóstico.

Consecuencias

Daño primario: es el daño que ocurre inmediatamente después de la lesión, independientemente de su etiología. A nivel celular, puede generarse un proceso sostenido durante las primeras horas de la lesión. Como consecuencia de este fenómeno, se generarán lesiones de distinto tipo, ya sean estructurales o funcionales, reversibles e irreversibles, focales o difusas. Microscópicamente, el daño primario se caracteriza por lesión celular; laceraciones, desgarros y retracciones de los axones; rotura y torsión vascular. La lesión axonal difusa (LAD) constituye el principal exponente de este proceso, mediante el daño cerebral difuso.

Daño secundario: el daño secundario se define como aquellas noxas capaces de agravar y perpetuar la lesión primaria (como la hipoxia, la hipotensión, la agitación, la fiebre y las convulsiones). Estas pueden tener un origen sistémico o intracraneal. Generalmente, son comunes en la gran mayoría de las lesiones que causan hipertensión intracraneal. Pueden aparecer de forma precoz o tardía.

Debido a que la lesión primaria no puede evitarse, es de vital importancia su prevención, detección y tratamiento precoz, a fin de evitar la protección del daño. Esta estrategia se conoce como *neuroprotección.*

Aplicación clínica: síndrome de deterioro rostrocaudal

Los conceptos anteriormente expuestos pueden aplicarse en el síndrome de deterioro rostrocaudal, que corresponde a un proceso dinámico y evolutivo donde se observa deterioro clínico progresivo del rostral (supratentorial) al caudal (infratentorial).

En función de las estructuras afectadas, en la **Tabla 1** se distinguen las fases del deterioro.

Un ejemplo clásico de este proceso es el síndrome de herniación uncal. En este, cada etapa puede identificarse con claridad. Producto de la compresión mecánica uncal, se observa una disminución del flujo sanguíneo aparejada a una reducción del consumo metabólico, tanto de oxígeno como de glucosa, que evoluciona a lesiones isquémicas e infarto en el tronco encefálico. Por corresponder a un proceso agudo, la distensibilidad cerebral no cambia, pese al cambio de volumen. Cabe destacar que el aumento de la temperatura, la hipotensión y otros factores pueden profundizar la lesión mediante el daño secundario, anteriormente descrito en este capítulo.

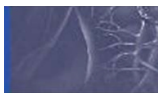


Tabla 1. Fases del síndrome de deterioro rostrocaudal

	Supratentorial	Mesencefálico	Pontino	Bulbar
Pupilas	Mióticas, reactivas	Arreactivas, midriasis leve	Puntiformes arreactivas	Midriáticas arreactivas
Mirada	Conjugada al lado de la lesión	Posición media	Posición media	Posición media
Reflejos oculocefálicos	Conservados	Abolidos/ presentes. Disminuidos y parcialmente disconjugados	Abolidos	Abolidos
Reflejos oculovestíbulares	Reacción tónica	Reacción tónica. Disminuidos y Parcialmente disconjugados	Abolidos	Abolidos
Reflejos oculocefálicos	Cheyne-Stokes Hiperventilación central	Hiperventilación Neurogénica central	Apneúsico	Atáxica, lenta, entrecortada (grasping)
Otros reflejos de tronco	Reflejos corneal y cilioespinal presentes	Reflejos corneal y cilioespinal presentes	Corneal abolido Cilioespinal puede estar presente	Ausente
Respuesta motora	Rigidez de decorticación Síndrome piramidal	Rigidez de descerebración	Flacidez/ respuesta extensora solo en extremidades inferiores	Flacidez

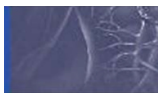
Conclusiones

- Se denomina *hipertensión endocraneal* al aumento de la presión existente en el espacio intracraneal. Por definición operacional, se establece una PIC >20 mm Hg durante más de 5 minutos.
- De acuerdo con la doctrina de Monroe-Kelly, el volumen y la PIC se distribuyen en los compartimientos intraparenquimatoso, vascular y subaracnoideo, tres componentes que se relacionan en forma estrecha.

- La distensibilidad cerebral corresponde a la variación de volumen dada por la variación de presión. En procesos crónicos, esta se adapta aumentando y mejorando la tolerancia del paciente.
- El metabolismo cerebral de oxígeno y de glucosa se encuentran estrechamente relacionados con el FSC, si bien presentan diferencias regionales en distintas áreas del encéfalo.
- La temperatura no es homogénea dentro del encéfalo, con variaciones regionales en relación con la actividad metabólica.
- Las complicaciones de la hipertensión intracraneal están estrechamente ligadas a su causa. Puede haber daño primario por el mecanismo lesional o secundario, dependiente de los factores de daño similares.
- La lesión causal puede causar daño primario y secundario.

Lecturas recomendadas

- Argyropoulos G, Harper ME. Molecular biology of thermoregulation invited review: Uncoupling proteins and thermoregulation. J Appl Physiol. 2002;92:2187-98.
- Badaut J, Lasbennes F, Magistretti PJ, Regli L. Aquasporins in brain: distribution, physiology and pathophysiology. J Cereb Blood Flow Metab. 2002;22(4):367-78.
- Cardoso ER, Rowan JO, Galbraith S. Analysis of the cerebrospinal fluid pulse wave in intracranial pressure. J Neurosurg. 1983;59(5):817-21.
- Chesnut RM. Care of central nervous system injuries. Surg Clin N Am. 2007;87(l):119-56, vii.
- Chesnut RM, Marshall LF, Klauber MR, Blunt BA, Baldwin N, Eisenberg HM, Jane JA, et *al.* The role of secondary brain injury in determining outcome from severe head injury. J Trauma. 1993;34(2):216-22.
- Crowder CM, Tempelhoff R, Theard A, Cheng MA, Todorov A, Dacey RG Jr. Jugular bulb temperature: comparison with brain surface and core temperatures in neurosurgical patients during mild hypothermia. J Neurosurg. 1996;85(1):98-103.
- Czosnyka M, Pickard JD. Monitoring and interpretation of intracranial pressure. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(6):813-21.
- DeWitt DS, Prough DS. Accurate measurement of brain temperature. Crit Care Med. 1998;26(3}:431-2.
- Dunn LT. Raised intracranial pressure. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002;73(Suppl I):i23-i7.
- Henker RA, Brown SD, Marion DW Comparison of brain temperature with bladder and rectal temperatures in adults with severe head injury. Neurosurgery. 1998;42(5}:1071-5.
- Kiyatkin EA, Brown PL, Wise RA. Brain temperature fluctuation: a reflection of functional neural activation. Eur J Neurosci. 2002;16(l);164-8.



- Laptook AR, Shalak L, Corbett RJ. Differences in brain temperature and cerebral blood during selective head versus whole-body cooling. Pediatrics. 2001;108(5):1103-10.
- Lizardi R Injuria cerebral aguda. Abordaje diagnóstico terapéutico inicial. En: Protocolos en emergencias y urgencias. México: Editorial Manual Moderno; 2010. p. 15-20.
- Lundberg N. Continuos recording and control of ventricular fluid pressure in neurosurgical practice. Acta Psychiatry Scand Suppl. 1960;36(149):1-193.
- Lyons MK, Meyer FB. Cerebrospinal fluid physiology and the management of increased intracranial pressure. Mayo Clin Proc. 1990;65(5):684-707.
- Magistretti PJ, Pellerin L. Cellular mechanisms of brain energy metabolism and their relevance to functional brain imaging. Phil Trans R Soc Lond Biol Sci. 1999;354(1387):1155-63.
- Magistretti PJ, Pellerin **L,** Martin JL. Brain energy metabolism. Disponible en: http://www.acnp.org/g4/gn401000064/CH064.HTML.
- Manual del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Advanced Trauma Life Support (ATLS). 7.a edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Prensa Médica; 2004.
- Mellegard P Intracerebral temperature in neurosurgical patients: intracerebral temperature gradients and relationships to consciousness level. Surg Neurol. 1995;43(l):91-5.
- Neuwelt EA. Mechanisms of disease: the blood-brain barrier. Neurosurgery. 2004;54Ü):131-42.
- Rosner MJ. Pathophysiology and management of increased intracranial pressure. En: Andrews BT. Neurosurgical Intensive Care. Nueva York: Mc Graw Hill; 1993. p. 57-112.
- Rossi S, Zanier ER, Mauri I, Columbo A, Stocchetti N. Brain temperature, body core temperature, and intracranial pressure in acute cerebral damage. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001;71(4):448-54.
- Stochetti N, Cormio M. Fisiopatologia de la lesión neurológica aguda. En: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Terapia Intensiva. 3.ª edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Medica Panamericana; 2000. p. 181-6.
- Stochetti N, Furlan A, Volta F. Hypoxemia and arterial hypotension at the accident scene in head injury. J Trauma. 1996;40(5):764-7.
- Tait MJ, Saadoun S, Bell A, Papadopouios MC. Water movements in the brain: role of aquasporins. Trends Neurosci. 2007;31 D):37-43.
- Zauner A, Daugherty WP, Bullock RM, Warner DS. Brain oxygenation and energy metabolism: part I-biological function and pathophysiology. Neurosurgery. 2002;51(2):289-302.

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPOXIA TISULAR CEREBRAL

50

Horacio Panzardo González, MD

Introducción

La hipoxia cerebral junto con la isquemia son los dos principales responsables de la lesión secundaria en la lesión cerebral aguda.

Como lo demostró Sahuquillo y colaboradores en su estudio (1), un cerebro bien perfundido no significa que se encuentre bien oxigenado. Es fundamental realizar una correcta monitorización mediante variables hemato-metabólicas que nos permitan encontrar la aparición de la hipoxia cerebral, realizar una correcta clasificación de su etiología e instaurar un tratamiento protocolizado.

Bases fisiológicas: metabolismo del oxígeno (2)

La función del sistema cardiovascular es proporcionar un aporte continuo y adecuado de nutrientes para la supervivencia celular, como los sustratos oxidativos y el oxígeno. La síntesis de ATP es fundamental para el mantenimiento de las funciones vitales. Cuando el oxígeno falta, el ATP se agota, por lo que no se pueden mantener la integridad estructural y funcional de la célula. El equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno es lo que asegura el mantenimiento de la función normal de los órganos. Este equilibrio se consigue gracias a una regulación circulatoria a nivel central y local.

A nivel central, hay una redistribución del flujo sanguíneo entre órganos mediante cambios del tono vasoconstrictor simpático y otros sistemas neurohumorales. Localmente, ante la falta de oxígeno, los procesos de au-

torregulación conducen a la liberación de sustancias vasodilatadoras, que aumentan el número de capilares perfundidos.

Las células endoteliales son sensores funcionales del nivel de oxígeno, que, ante su descenso, liberan potentes vasodilatadores como la prostaciclina, el óxido nítrico y el factor polarizante dependiente del endotelio. El acoplamiento entre ambos mecanismos es fundamental para el correcto aprovechamiento del oxígeno disponible en situaciones de hipoxia.

Al llegar a los tejidos periféricos, la sangre tiene una presión de oxígeno elevada (95 mm Hg), lo que crea un gradiente entre la sangre y la mitocondria. Por tanto, el oxígeno disminuye rápidamente y cuando llega a las venas, prácticamente se ha igualado con el intersticio (40 mm Hg). El oxígeno en los tejidos es un reflejo del balance entre su aporte y su utilización. Existe una heterogeneidad marcada en la oxigenación de la microcirculación y los tejidos. Los hidratos de carbono, lípidos y proteínas en las mitocondrias entran al ciclo de Krebs, proceso en el que se produce un progresivo desprendimiento de CO_2 y energía potencial. La falta de oxígeno produce acidosis metabólica intracelular, la cual se debe a la formación de hidrogeniones en la hidrólisis del ATP

El lactato se produce durante el metabolismo anaeróbico a causa del bloqueo del ciclo de Krebs en ausencia de oxígeno. El lactato producido vuelve a la circulación y es reconvertido en piruvato y glucosa en el hígado. Se entiende que el lactato se acumula en la sangre en estados de bajo flujo y cuando disminuye el aclaramiento hepático.

Transporte de oxígeno

La cantidad de sangre transportada depende del contenido arterial de O_2, el que viaja por el torrente sanguíneo de dos maneras: disuelto y unido a la hemoglobina (Hb). Por su baja solubilidad, prácticamente todo el oxígeno transportado por la sangre arterial lo hace unido a la Hb, proteína sintetizada en las últimas fases de producción de los eritrocitos en la médula ósea. Está formada por una molécula de naturaleza proteica denominada *globina,* que contiene cuatro brazos, a cada uno de los cuales se une una molécula de hem (pigmento que contiene un anillo de porfirina, al que se une un átomo de hierro). En un adulto normal, la sangre contiene 150 gramos de Hb por litro y cada gramo de Hb puede combinarse con 1,34 mL de oxígeno.

La disponibilidad o transporte de oxígeno por metro cuadrado y por unidad de tiempo deriva del producto entre el índice cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, el cual es utilizado en la clínica para valorar la oxigenación tisular. La oxigenación tisular se realiza en los tejidos a través de dos mecanismos. El *transporte convectivo,* que depende de los glóbulos rojos y del flujo sanguíneo, a medida que atraviesan el lecho vascular, descarga

oxígeno en los tejidos circundantes. Luego, el oxígeno es transportado por difusión desde los capilares hasta las mitocondrias. Como todo transporte pasivo, depende del gradiente local de O_2, por lo que la difusión es mayor en los lechos hipóxicos. También está determinada por el área y la distancia de difusión.

Cuando el transporte permanece por encima de un valor crítico mínimo, el consumo de oxígeno se mantiene constante, a expensas de aumento progresivo de la extracción. Cuando el transporte de oxígeno se encuentra en su valor crítico máximo, la extracción no puede aumentar y el consumo comienza a disminuir.

El valor del transporte crítico mínimo es de 5-10 mL/kg/min. En condiciones normales, para satisfacer la demanda de la oxigenación tisular, solo se requiere la perfusión del 25 %-35 % de los capilares. Cuando los requerimientos metabólicos aumentan, estos son compensados por el aumento de la perfusión microvascular. Las arteriolas de mediano calibre determinar la resistencia vascular de cada órgano y regulan la distribución de oxígeno dentro de estos. El flujo microcirculatorio está regulado por los esfínteres precapilares, los que responden primariamente a las sustancias producidas a nivel local, tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras.

La liberación de oxígeno a nivel periférico está regulada por la curva de disociación de la Hb. Representa los cambios en la saturación de la Hb de acuerdo con los cambios en la presión parcial de O_2. La Hb está saturada al 98 % en los pulmones y al 33 % en los tejidos, de manera que cede casi el 70 % de todo el oxígeno que puede transportar.

En la **Figura 1** se aprecia que la curva es sigmoidea, con una porción vertical (hasta PO_2 de 70 mm Hg) y otra horizontal (de 70 a 100 mm Hg). En un primer momento, la curva aumenta significativamente (la Hb se está

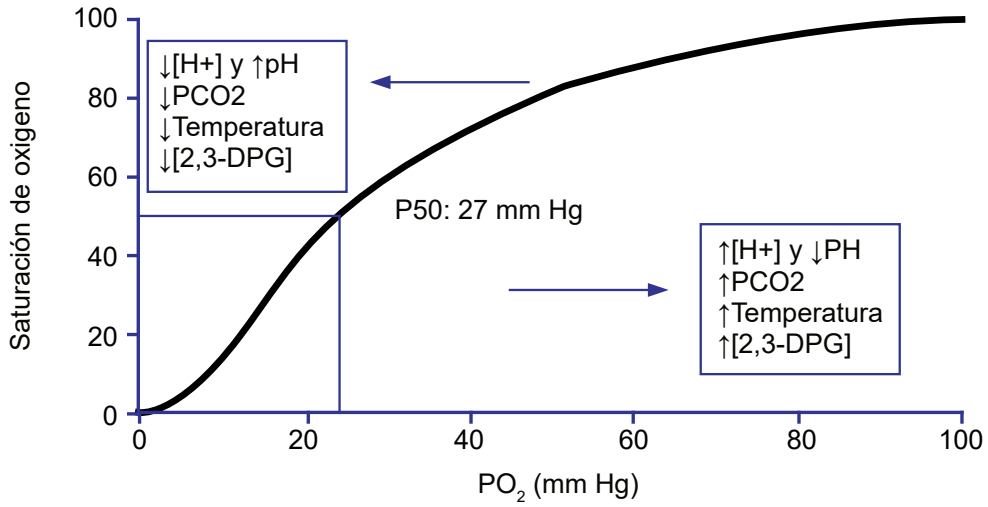


Figura 1. Curva de disociación de la Hb. DPG: difosfoglicerato.

saturando); a medida que avanza, la pendiente va disminuyendo a partir de una presión aproximada de 70 mm Hg, en la que necesita menos oxígeno para saturar la Hb. La posición real de la curva de disociación de la Hb se puede establecer mediante la determinación de la P50, esto es, la presión parcial de 0_2 a la cual la Hb se encuentra saturada en un 50 %. Si su valor es mayor, la curva se encuentra desviada a la derecha y su consecuencia es que el oxígeno se libera con mayor facilidad a los tejidos (Efecto Bohr).

Existen ciertos factores fisiológicos que predisponen a que esto ocurra, como el aumento del nivel de dióxido de carbono, de la temperatura local (ambos productos del metabolismo celular), el incremento del 2,3-difosfoglicerato y la acidosis local. Ahora bien, cuando la P50 decrece como consecuencia de la hipotermia, la hipocapnia o la alcalosis, la curva de disociación se desvía a la izquierda, con lo cual se incrementa la afinidad de la Hb por el oxígeno, lo que dificulta su entrega a los tejidos.

Metabolismo cerebral

El cerebro es un órgano de incesante trabajo, paro lo cual necesita del aporte continuo y adecuado de sus dos nutrientes principales: el oxígeno y la glucosa.

El flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno al cerebro son vitales para mantener la función normal del tejido cerebral. El cerebro adulto constituye el 2 % de la masa corporal total, recibe el 15 % del volumen por minuto cardíaco. Utiliza el 20 % del oxígeno y el 15 % de la glucosa consumida por todo el organismo. Más del 90 % del oxígeno consumido por el cerebro es utilizado por las mitocondrias para generar ATE De aquí la importancia del transporte de oxígeno hacia las mitocondrias. A nivel cerebral, el oxígeno consumido es destinado a dos actividades principales:

- Energía metabólica basal (45 %)
- Energía de activación (55 %), la cual es usada para generar señales eléctricas.

Las células nerviosas mantienen su potencial de membrana, sintetizan y liberan transmisores, fabrican el axoplasma y reemplazan sus elementos estructurales. Los oligodendrocitos producen mielina y los astrocitos protoplasmáticos regulan gran parte de la homeostasis iónica de los líquidos extracelulares cerebrales. Todo esto demanda gran cantidad de energía y el cerebro es el órgano que más energía demanda. Tiene pequeñas reservas de fosfato de alta energía y de glucosa, mientras que la reserva de oxígeno es nula. El cerebro es un órgano muy susceptible a la reducción del flujo sanguíneo, ya que existe una relación estrecha entre metabolismo e irrigación sanguínea. El flujo sanguíneo cerebral es normal, entre 45-60 mL/100 g/min, lo que equivale al 15 %-20 % del volumen por minuto cardíaco. La au-



torregulación hace que existan variaciones en la perfusión; de esta manera, se asegura que exista un aporte correcto de sustratos (oxígeno, glucosa).

El consumo metabólico cerebral de oxígeno está entre 3,1 y 3,7 ml/100 g/min. La mayor parte del oxígeno que llega al tejido cerebral se utiliza para generar energía por vía del metabolismo aerobio de la glucosa. El contenido tisular de glucosa varía en forma directamente proporcional a la concentración plasmática de glucosa. Las células tienen necesidad de niveles de energía suficientes para mantener sus funciones y que la obtienen gracias al consumo de glucosa para generar ATE como también CO_2 y H_2O.

En el hombre en reposo, aproximadamente el 5 %-10 % de la glucosa consumida por el cuerpo se libera a la sangre en forma de lactato. Por tanto, el piruvato tiene tres caminos: 1) convertirse en lactato y acumularse; 2) transformarse en el aminoácido alanina; y 3) ingresar a la mitocondria y posteriormente al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El tejido cerebral tiene la capacidad de metabolizar sustratos energéticos diversos, como cuerpos cetónicos, lactatos, glicerol, ácidos grasos y aminoácidos.

Hipoxia cerebral (3,4)

Como se sabe, una de las principales causas de la lesión cerebral secundaria es la hipoxia cerebral, reconocida desde hace más de 30 años; aún sigue siendo motivo de preocupación la optimización de su monitorización y posterior tratamiento.

El manejo actual de la patología neurocrítico necesita del uso del neuromonitorización multinodal, destinada a poner en evidencia los eventos fisiopatológicos implicados en la génesis de la lesión secundaria.

Como se mencionó anteriormente, en el estado de la oxigenación cerebral participan diversos elementos. Entre los más relevantes están: la presión parcial de oxígeno (EO_2), la concentración de Hb en sangre, la afinidad de la Hb por el oxígeno, la presión de perfusión cerebral (PPC), el estado de la microcirculación cerebral, el gradiente de difusión del oxígeno desde el capilar a la mitocondria y el grado de consumo metabólico cerebral de oxígeno ($CMRO_2$). La alteración de cualquiera de estos elementos podría provocar la aparición de hipoxia tisular cerebral. Lo importante es poner en evidencia la disponibilidad de oxígeno en el órgano citado, lo cual resulta del balance entre el transporte y el consumo cerebral de oxígeno. A nivel clínico, en la actualidad, todo esto se puede monitorizar mediante la saturación de la Hb en el bulbo de la vena yugular interna (SjO_2), la saturación regional de O_2 mediante el haz de luz cercano al infrarrojo (NIRS) y, fundamentalmente, mediante la presión tisular de oxígeno ($PtiO_2$).

La monitorización en sí misma no es un tratamiento. El principal objetivo de la neuromonitorización consiste en detectar (para intentar evitar o re-

ducir) la lesión cerebral secundaria, representada por la hipoxia e isquemia cerebral, la disfunción metabólica, la hipertensión intracraneal y la aparición de actividad comicial. El objetivo será un aporte de oxígeno y sustrato metabólico adecuados.

Desde hace varios años se realiza la monitorización de la presión intracraneal (PIC) y de la PPC. Las guías de la *Brain Trauma Foundation* preconizan unos valores de 60 mm Hg, pero, realmente, ¿con esto es suficiente para preservar un cerebro de la potencial lesión secundaria? La respuesta es *no.* Mediante la monitorización concomitante de la $PtiO_2$, se ha demostrado que un paciente con una PPC de 60-70 mm Hg e incluso superior presenta una monitorización de la $PtiO_2$ en rango de hipoxia cerebral, e incluso con una $PtiO_2$ normal con valores de PPC <60 mm Hg (1, 5-7). Es decir, la monitorización de la PIC-PPC solo muestra la cima del iceberg. Como la $PtiO_2$ es un marcador pronóstico, se proponen valores umbrales de $PtiO_2$ >20 mm Hg.

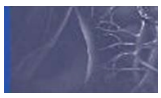
Se han documentado episodios de hipoxia tisular moderada-grave, con aparición de áreas de infarto cerebral que coexisten con PPC normales. La monitorización de la PIC/PPC infiere la existencia de hipoxia cerebral de tipo isquémica, pero no es suficiente para el diagnóstico de otros tipos de hipoxia cerebral. En la actualidad, existe alguna evidencia de que una terapia basada en la monitorización de la PIC/PPC + $Pti0_2$ podría asociarse a mejores resultados pronósticos en el traumatismo craneoencefálico (5).

En noviembre de 2017 se publicó el estudio BOOST II (*Brain Oxygen Optimization in Severe Traumatic Brain Injury)* (8), estudio en fase II, aleatorizado, que demostraría que con la monitorización conjunta de PIC + $PtiO_2$ habría mejoría del desenlace, con menor mortalidad. Está pendiente la fase III del estudio en cuestión.

Tipos de hipoxia tisular - Clasificación de Siggaard-Andersen

El fundamento fisiopatológico descansa en la descripción de los diferentes tipos de hipoxia tisular cerebral, que se basa en la clásica clasificación de Siggaard-Andersen. Antes de realizar una descripción pormenorizada de dicha clasificación, se mencionan dos conceptos que, más tarde serán, fundamentales a la hora de diferenciar algunos tipos de hipoxia.

Presión de extracción de oxígeno (Px): hace referencia al oxígeno extraíble de la sangre arterial, que puede ser transferido a los tejidos y que depende, desde el punto de vista práctico, de la PO_2, de la concentración de Hb efectiva y de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Se define como la presión parcial de oxígeno después de la extracción de 2,3 mmol/L de oxígeno en sangre arterial a un pH y una presión parcial de dióxido de



carbono arterial (PCO_2) constantes, y refleja, por tanto, la PO_2 al final del capilar asumiendo condiciones estándar. El oxígeno extraído en sangre arterial se considera insuficiente cuando la Px es menor de 32 mm Hg. El otro concepto es la P50: es la PO_2 a la que se satura de O_2 el 50 % de la Hb; se considera que la afinidad de la Hb por el O_2 está aumentada cuando la P50 es menor de 24 mm Hg.

Después de estos conceptos, se realizará la descripción de los diferentes tipos de hipoxia tisular cerebral según Siggaard-Andersen (9):

- Hipoxia isquémica: causada por el descenso del flujo sanguíneo cerebral.
- Hipoxia por baja extracción de oxígeno: su causa es la disminución de la capacidad de extracción de oxígeno de la sangre capilar, Px <32 mm Hg; puede deberse a diferentes causas:
  - Hipoxia hipoxémica: PaO_2 baja.
  - Hipoxia anémica: concentración de hemoglobina baja (10, 11).
  - Hipoxia por alta afinidad: afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumentada; es decir, una P50 baja, <24 mm Hg. La causa es el desplazamiento de la curva de disociación de la Hb a la izquierda (hipocapnia, hipotermia, alcalosis o defecto del fósforo o del 2,3-DPG).
- Hipoxia por *shunt,* en caso de cortocircuito arteriovenoso.
- Hipoxia por disperfusión: aumento de la distancia eritrocito-mitocondria (puede ser por edema endotelial, perivascular, intracelular o intersticial).
- Hipoxia citotóxica: agentes tóxicos inhiben la actividad enzimática de los citocromos imprescindibles para la reducción del oxígeno en la mitocondria.
- Hipoxia por desacoplamiento: agentes (algunos terapéuticos) interfieren en el acoplamiento entre la reducción del oxígeno en la mitocondria y la generación de ATP (cumarínicos, ácido salicílico, ATB, anestésicos locales).
- Hipoxia hipermetabólica: situación en que la hidrólisis del ATP no se ve compensada por el incremento en su producción. Causas de este tipo de hipoxia son la hipertermia, las convulsiones, el ejercicio físico, el temblor y los calambres.

Conclusiones

- La monitorización exhaustiva del enfermo neurocrítico tiene un objetivo principal, que es la prevención de la lesión secundaria.
- El arsenal de armas dirigidas a la neuromonitorización, además de la observación de la presión intracraneal y de la presión de perfusión cerebral, parecen insuficientes si no se realiza el reconocimiento y la corrección de la hipoxia cerebral, cuya etiología puede ser muy variada.

- La monitorización de la oxigenación cerebral, como parte de la monitorización multimodal, es primordial, ya que proporciona un tratamiento individualizado según su etiología y puede tener un peso fundamental en el pronóstico de los pacientes neurocríticos.

Referencias

1. Sahuquillo J, Amoros S, Santos A, Poca MA, Panzardo H, Domínguez L, *et al.* Does an increase in cerebral perfusion pressure always mean a better oxygenated brain? A study in head injury patients. Acta Neurochir Suppl. 2000;76:457-62.
2. Transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre y líquidos tisulares. En: Hall JE. Guyton y Hall. Tratado de Fisiología Médica. 13.ª edición. España: Elsevier; 2016.
3. Domínguez-Berrot AM, González-Vaquero M, Díaz-Domínguez FJ, Robla-Costales J. Neuromonitorización multimodal en el TCE: aportación de la Pti02. Med Intensiva. 2014;38(8):473-530.
4. Marín-Caballos AJ, Murillo-Cabezas F, Domínguez-Roldan JM, Leal-Noval SR, Rincón-Ferrari MD, Muñoz-Sánchez MA. Monitorización de la presión tisular de oxígeno (Pti02) en la hipoxia cerebral: aproximación diagnóstica y terapéutica. Med Intensiva. 2008;32(2):59-101.
5. Stiefel MF, Spiotta A, Gracias VH, Garuffe AM, Guillamondegui O, Maloney-Wilensky E, *et cl.* Reduced mortality rate in patients with severe traumatic brain injury treated with brain tissue oxygen monitoring. J Neurosurg. 2005;103(5):805-11.
6. Spiotta A, Stiefel MF, Gracias VH, Garuffe AM, Kofke WA, Maloney-Wilensky E, *et al.* Brain tissue oxygen-directed management and outcome in patient with severe traumatic brain injury. J Neurosurg. 2010;113(3):571-80.
7. Gracias VH, Guillamondegui OD, Stiefel MF, Wilensky EM, Bloom S, Gupta R, *et al.* Cerebral cortical oxygenation: a pilot study. J Trauma. 2004;56(3) :469-72.
8. Okonkwo D, Shutter LA, Moore C, Temkin NR, Puccio AM, Madden CJ, *et al.* Brain Oxygen Optimization in Severe Traumatic Brain Injury Phase-II: A Phase II Randomized Trial. Crit Care Med. 2017;45(11):1907-14.
9. Siggaard-Andersen O, Fogh-Andersen N, Gothgen IH, Larsen VH. Oxygen status of arterial and mixed venous blood. Crit Care Med. 1995;23(7):1284-93.
10. Lelubre C, Bouzat *P,* Crippa IA, Taccone FS. Anemia management after acute brain injury. Crit Care. 2016;20(1):152.
11. LeRoux *P.* Haemoglobin management in acute brain injury. Curr Opin Crit Care. 2013;19(2):83-91.

FISIOPATOLOGÍA DE LA ISQUEMIA CEREBRAL

51

Luis Alberto Camputaro, MD, MBA, MSc, FCCM, FAHA
Lorena de los Ángeles Parra, MD

Introducción

La isquemia cerebral es un fenómeno que suele apreciarse en una variedad de patologías neurocríticas, que implican desde las enfermedades cerebrovasculares hasta el trauma craneal y la detención circulatoria cerebral en el posparo cardiorrespiratorio.

Básicamente, consiste en la incapacidad de mantener un aporte de oxígeno adecuado a las necesidades metabólicas del tejido cerebral (neuronas y glía). Si bien el resultado final es la muerte neuronal, los mecanismos que motivan el desequilibrio disponibilidad-consumo de 0_2 subyacentes a esta difieren según el tipo de afección cerebral que compromete al paciente y que impacta de manera distinta en la sustancia gris y la sustancia blanca.

A fin de comprender los fenómenos que se producen, haremos un rápido repaso de los mecanismos normales que regulan el metabolismo y el flujo sanguíneo cerebral (FSC), describiendo luego los principales mecanismos de daño durante la isquemia.

Fisiología normal

Utilización del oxígeno cerebral

Como todo organismo vivo en este planeta, el oxígeno desempeña un papel de relevancia en la cadena de supervivencia celular.

El encéfalo constituye, aproximadamente, el 2 % del peso corporal total:
- Consume el 20 % del oxígeno.
- La capacidad para extraer más oxígeno (reserva de extracción) es solo del 40 %, comparado con el 80 % para otros tejidos.

En la **Tabla 1** se aprecian los cambios clínicos, electroencefalográficos (EEG) y metabólicos que se producen ante la caída de la concentración de oxígeno cerebral.

Tabla 1. Relación de la concentración de O_2 y funciones a nivel neuronal

PaO_2 (en mm Hg)	Clínica EEG	Metabolismo
60	Normal	
50	Trastorno del aprendizaje y de los recuerdos recientes	Aumento de la concentración cerebral de lactato
40	Trastorno del juicio	Reducción de la concentración cerebral de fosfocreatina
30	Pérdida del conocimiento EEG lento	Reducción de la concentración cerebral de fosfocreatina
20	Pérdida del conocimiento EEG lento	Disminución de la concentración cerebral de ATP
10	Pérdida del conocimiento EEG lento	Alteración de la función mitocondrial

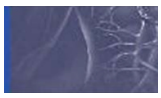
ATP: adenosina trifosfato; EEG: electroencefalograma.

Flujo sanguíneo cerebral

Mas allá de la concentración de oxígeno en la sangre, el ritmo de llegada del O_2, a la célula neuronal y glial debe ser adecuado. Un FSC adecuado es la garantía de que la entrega de oxígeno se haga en tiempo y forma según las necesidades metabólicas.

Un ejemplo de la vida diaria es el escenario del paro cardiorrespiratorio. Se puede lograr una buena concentración de 0_2 en sangre, pero si la entrega no es garantizada con un efectivo masaje cardíaco extremo, el encéfalo sufrirá las consecuencias.

El encéfalo, en condiciones normales:
- Consume el 20 % del gasto cardíaco.



- El FSC en sustancia gris es de 70-75 mL/100 g/min, mientras que en sustancia blanca es de 20-30 mL/100 g/min (lo que motiva el gran impacto en la corteza ante las disminuciones abruptas del FSC).
- La simple maniobra de detener el FSC durante más de 6 a 8 segundos provoca la pérdida inmediata de la conciencia.
- Si el FSC se restablece rápidamente, la conciencia se recupera en segundos a minutos.

En la **Tabla 2** se muestran los cambios clínicos, de actividad eléctrica y metabólica neuronal que se producen ante los cambios del FSC en función del tiempo.

Tabla 2. Cambios en la actividad eléctrica, estado clínico y metabólico de la neurona en función del FSC, según el tiempo de exposición a la noxa

<table>
<tr><th>Flujo sanguíneo cerebral (mL/10g/min)</th><th>Actividad eléctrica</th><th>Estado clínico</th><th>Estado metabólico</th><th colspan="3">Estado tisular</th></tr>
<tr><td>50-70</td><td colspan="5">Normal</td></tr>
<tr><td rowspan="2">30-40</td><td rowspan="2">EEG lento</td><td colspan="4">Deterioro de las funciones superiores</td></tr>
<tr><td>Alteración del estado de conciencia</td><td colspan="3" rowspan="2">Detención de la síntesis de proteínas</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Silencio EEG</td><td rowspan="2">Coma</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Alteración de los potenciales evocados</td><td>Detención de la bomba de Na^+ K^+</td><td rowspan="2" colspan="2">Isquemia</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Detención de la actividad evocada</td><td>Pérdida de la autonomía vegetativa</td><td>Pérdida de K^+ celular. Entrada de Ca^{++}</td><td colspan="2">Infarto</td></tr>
<tr><td>Tiempo (min)</td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>60</td><td>100</td></tr>
</table>

EEG: electroencefalograma.

Consumo de glucosa

Para un funcionamiento adecuado, el cerebro necesita combustible en forma de glucosa; aproximadamente, 5,6 mg de glucosa por cada 100 g de

tejido cerebral por minuto. La glucosa es el único azúcar que alimenta al cerebro, es su principal fuente de energía.

Mas del 90 % de la glucosa se metaboliza aeróbicamente por fosforilación oxidativa; el resto se metaboliza anaeróbicamente en ácido láctico.

El proceso aeróbico es extremadamente eficaz: cada molécula de glucosa produce 38 moléculas de trifosfato de adenosina (ATP). Por el contrario, la glucólisis anaeróbica produce solo dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa (**Figuras 1** y **2**).

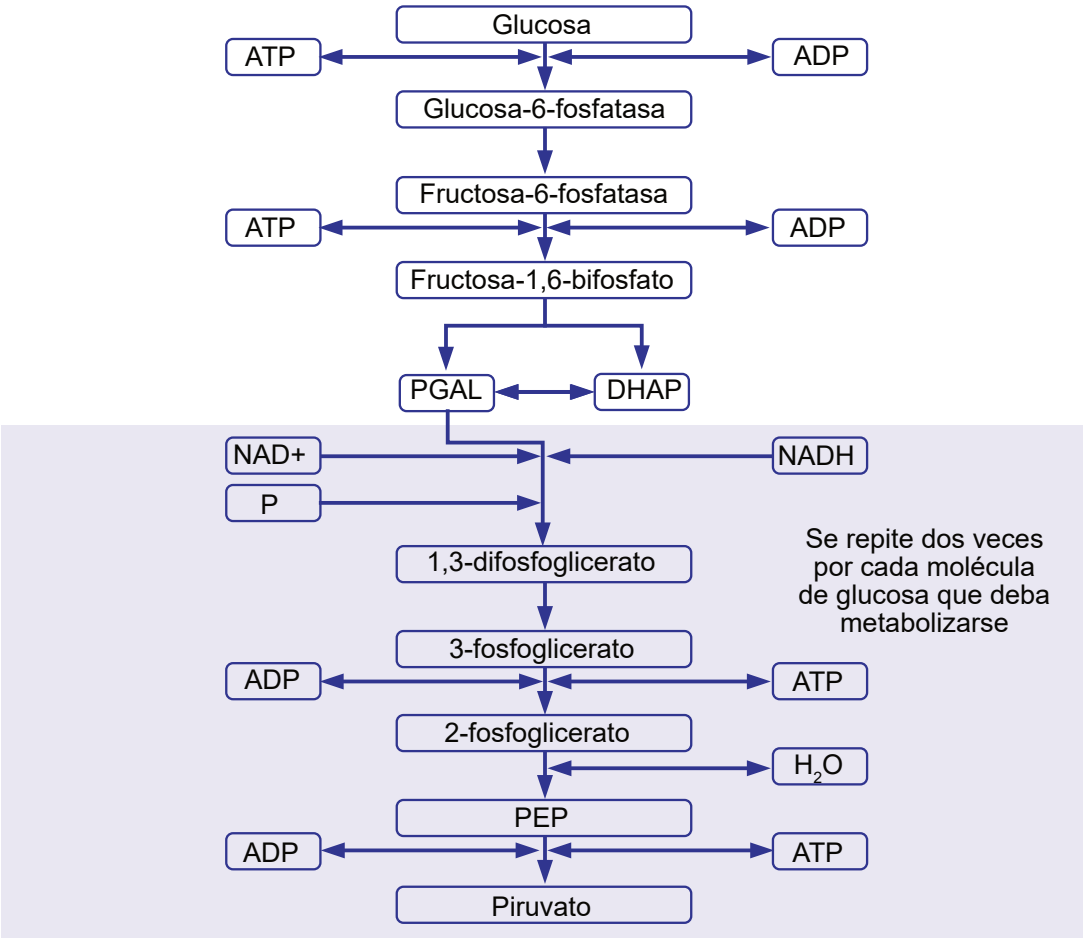


Figura 1. Glucólisis aeróbica. ADP; difosfato de adenosina; ATP: trifosfato de adenosina; DHAP: dihidroxiacetona; NAD: dinucleótido de adenina y nicotinamida; NADH: NAD reducido; P: fosfato; PEP: fosfoenol piruvato; PGAL: gliceraldehído-3-fosfato.

La glucólisis y la fosforilación oxidativa no están estrictamente compartímentadas entre los astrocitos y las neuronas. Algo de oxidación de glucosa ocurre en los astrocitos y una liberación moderada de lactato puede ser demostrada en neuronas en cultivo. Esto determina que la glucosa sea el metabolito por excelencia para obtener energía a nivel neuronal.

El encéfalo:

- Consume el 60 % de la glucosa.
- Las células de la corteza cerebral (que representan el 20 % de la masa encefálica) consumen el 75 % de los requerimientos metabólicos encefálicos.
- La detención del FSC consume la reserva de ATP y glucosa en 4 a 5 minutos.

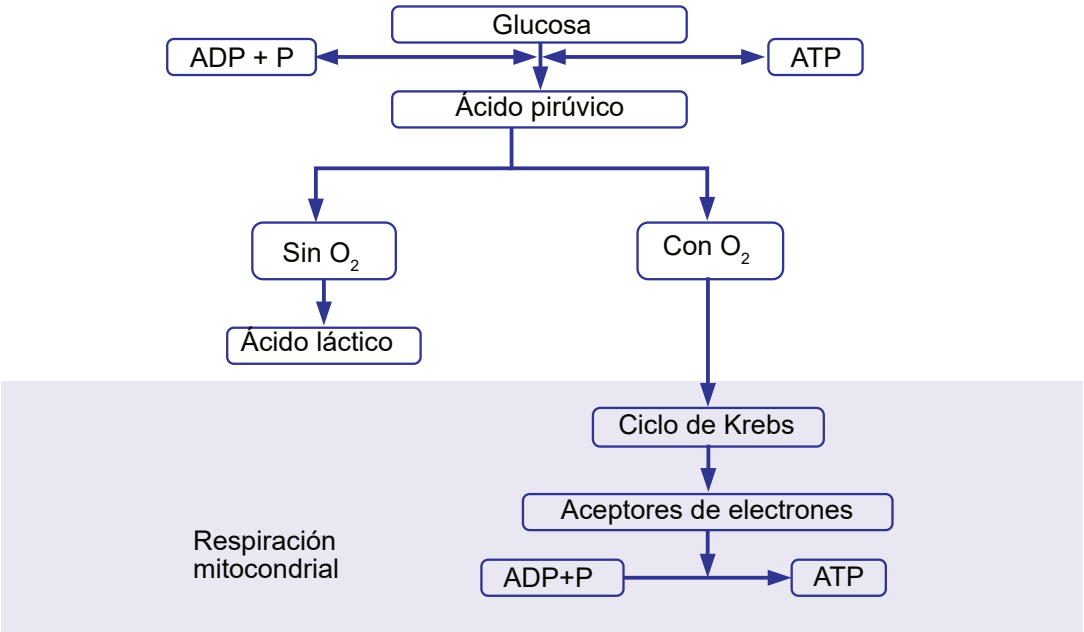


Figura 2. Ciclo de Krebs. ADP: difosfato de adenosina; ATP: trifosfato de adenosina; P: fosfato; PEP: fosfoenol piruvato.

La disminución combinada de O_2 y glucosa lleva a la depleción de ATP en 3 minutos.

Autorregulación cerebral

La autorregulación cerebral está compuesta de finos mecanismos, que mantienen el FSC para preservar un aporte de nutrientes adecuado a las demandas metabólicas neuronales. Tan complejamente sencillo como acoplar el estado de disminución del metabolismo durante el sueño a la disminución en el FSC, aumentándolo al despertar o ante el estímulo de tareas cognitivas como la que el lector hace en este momento.

La autorregulación cerebral se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral (RVC), produciéndose vasodilatación o vasoconstricción a

fin de mantener un adecuado FSC que aporte cantidades de 0_2 adecuadas a las necesidades metabólicas en cada momento.

En gran medida, la autorregulación cerebral está determinada por la $PaCO_2$ y la presión arterial media (PAM) y, en menor medida, por los cambios de en la PaO_2, la adenosina y el pH, entre otros.

Se estima que el FSC varía un 4 % por cada mm Hg de $PaCO_2$, según la vasoconstricción (en presencia de una $PaCO_2$ baja) y la vasodilatación (en presencia de una $PaCO_2$ alta).

En normotensión, los cambios de la FSC son muy similares a los cambios de la $PaCO_2$, aunque tiene límites por encima de los cuales el FSC se torna dependiente de la PAM (**Figura 3**).

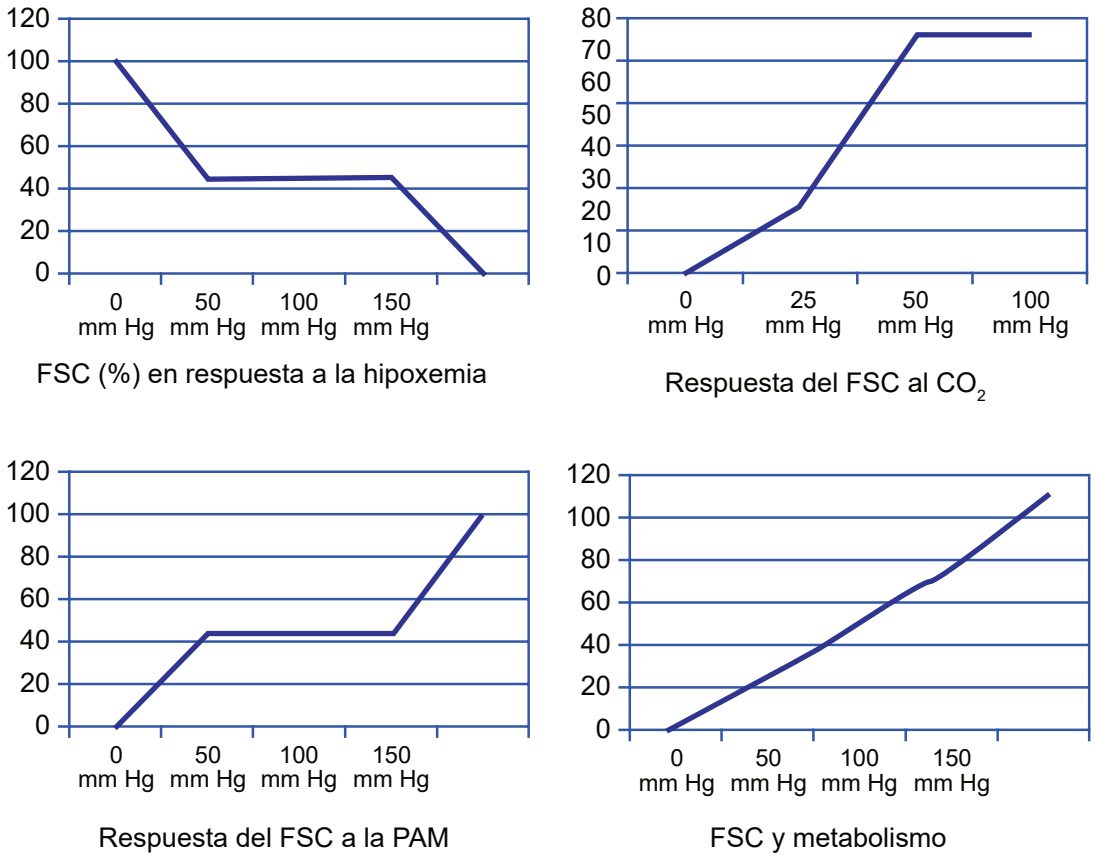


Figura 3. Principales mecanismos de autorregulación cerebral. FCS: flujo sanguíneo cerebral; PAM: presión arterial media.

En la **Tabla 3** se muestra un resumen de la actividad metabólica en un cerebro normal.

La isquemia lleva a la pérdida de la autorregulación debido a la parálisis vasomotora.

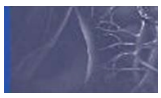


Tabla 3. Resumen de la actividad metabólica en un cerebro normal

Variable	Valores normales	Observaciones
$CMRO_2$	3,5 mL/100 g/min	• Representa el 2 % del peso corporal • Consume el 20 % del total del aporte de • oxigeno
FSC	Sust. gris:70-75 mL/100 g/min Sust. blanca: 20-30 mL/100 g/min	15 % del gasto cardíaco
Autorregulación cerebral	Fundamentalmente por $PaCO_2$ y PAM	• Reactividad al CO_2 = El FSC varía del 3 % al 4 % por cada mrn Hg de variación en la $PaCO_2$ entre 20 y 80 mm Hg • La respuesta del FSC a los cambios en la $PaCO_2$ ocurre en 20 a 30 segundos • La autorregulación permanece constante, con valores de PAM de 60-160 mm Hg • La hipoxemia es un estímulo potente para la vasodilatación cerebral, con lo que aumenta el FSC
DO_2	El CaO_2 normal oscila entre 16 y 20 mL de 0/100 mL de sangre arterial	• Cantidad de oxígeno administrado al cerebro por minuto. $DO_2 = CaO_2$ x FSC
CMRgl	5 mg/100 g de tejido cerebral/ minuto	• Mas del 90 % de la glucosa se metaboliza aeróbicamente por fosforilación oxidativa; el resto, anaeróbicamente en ácido láctico • El proceso aeróbico es extremadamente eficaz: cada molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP • Por el contrario, la glucólisis anaeróbica produce solo dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa

ATP: trifosfato de adenosina; CMRgl: tasa metabólica cerebral de glucosa; $CMRO_2$: consumo metabólico cerebral de O_2; DO_2: aporte de oxígeno; FSC: flujo sanguíneo cerebral; PAM; presión arterial media; Sust.: sustancia.

Eventos que suceden ante la caída del FSC (isquemia)

La isquemia cerebral es un evento sumamente complejo y dinámico, que se produce al caer el FSC. Se estima que con caídas de 15-18 mL/100 g de tejido/min se disparan los fenómenos metabólicos que acompañan las alteraciones a nivel neuronal y glial.

Si bien se activan en forma abrupta, los fenómenos moleculares que producen este evento se suceden de manera secuencial a lo largo del tiempo, provocando alteraciones a nivel neuronal, glial y vascular en la zona afectada Estas alteraciones se deben contemplar en el contexto de la interrelación entre los diferentes elementos nerviosos, ya que las células del sistema nervioso interactúan entre sí y con la matriz extracelular con el objetivo de mantener un adecuado funcionamiento.

La neurona, el astrocito y el endotelio (y, eventualmente, otros tipos celulares) son considerados los componentes de esta "unidad neurovascular" de estrecha relación entre sí.

Este concepto de "unidad neuroglíal" integra los cambios que se producen durante la isquemia, como la alteración de la barrera hematoencefálica por la activación de las metaloproteasas y, a su vez, los efectos que este evento ocasiona en la unidad neurovascular.

La gravedad de los eventos que se sucedan será proporcional al tiempo de exposición a la isquemia, que esta sea de carácter permanente (por ejemplo, oclusión vascular en accidente cerebrovascular [ACV]) o transitoria (por ejemplo, conos de presión ante hipertensión endocraneal [HTE], evento cerebrovascular transitorio [TIA], entre otros).

Este tiempo se puede considerar como la "ventana" con la que se cuenta para implementar las estrategias de recuperación del FSC que permitan la menor cantidad de tiempo de exposición al efecto deletéreo de la isquemia.

Conocer los eventos que se suceden permitiría esbozar las estrategias terapéuticas que eviten el mayor daño celular.

Mecanismos de muerte celular

Se describen dos mecanismos diferentes de muerte celular luego de la exposición a la noxa: la necrosis propiamente dicha y la apoptosis. Ambos mecanismos están íntimamente relacionados y constituyen dos extremos de un evento continuo. Los mecanismos que producen estos eventos son distintos y cuentan con mediadores y marcadores de lesión diferentes (**Figura 4**).

Muerte celular

El déficit energético, asociado a la activación de enzimas líricas acompañada de destrucción celular, es el mecanismo por excelencia de la muerte celular.

Ante el profundo fallo energético celular, la membrana es incompetente para mantener los gradientes iónicos, lo que provoca el ingreso de agua al citoplasma y las organelas, con el consiguiente edema intracelular. Al producirse la lisis de las membranas, los distintos componentes de la célula se transforman en unicompartimental, produciendo así la lisis celular. Esta

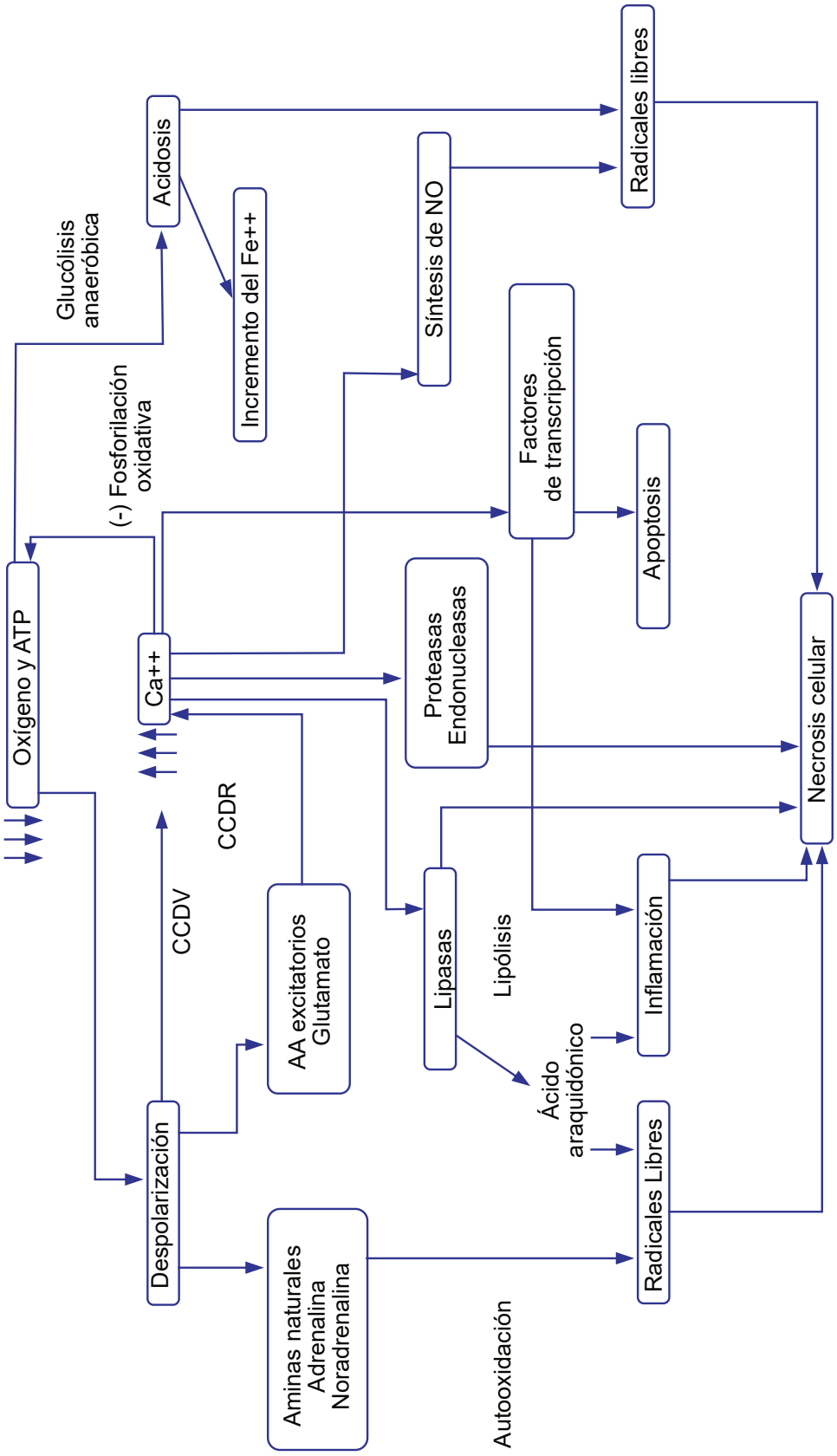


Figura 4. Esquema de los mecanismos de muerte celular. AA: aminoácidos; ATP: trifosfato de adenosina; CCDR: canal de calcio dependiente de receptor; CCDV: canal de calcio dependiente de voltaje.

lisis provoca la liberación de componentes citoplasmáticos, que desencadena una respuesta inflamatoria con infiltración de neutrófilos y macrófagos.

La microscopía óptica muestra neuronas eosinófilas necróticas con morfología alterada, núcleo con poca tinción con pérdida del neuropilo e infiltrado inflamatorio. La microscopía electrónica revela organelas edematizadas con ruptura de membranas, fragmentación y liberación de cromatina nuclear en citoplasma (el ADN es destruido por acción de endonucleasas), con disolución del material nuclear al trascurrir el tiempo de lesión isquémica.

Apoptosis

También denominada *muerte celular programada,* la apoptosis se debe a un proceso que involucra una cascada de eventos determinadas por dos. Para que esto ocurra, es necesario que persista cierta reserva energética, de tal forma que permita la expresión de estos genes con la síntesis consiguiente de las proteínas implicada.

La apoptosis se caracteriza por la preservación de las membranas de las organelas, con fragmentación de la cromatina nuclear. La membrana plasmática se divide formando numerosas vesículas denominadas *cuerpos apoptóticos.* Este evento no genera una respuesta inflamatoria al no producirse la lisis de la membrana con la liberación del contenido celular, aunque sí se producirá fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por macrófagos u otras células.

Se considera que en los estadios precoces de la isquemia se activan ambos mecanismos de muerte neuronal. Cuando la disponibilidad energética es escasa o nula, se produce la muerte neuronal, con todos los mecanismos inflamatorios que serán descritos. Si la caída del FSC es transitoria o menos intensa, puede quedar remanente energético suficiente como para generar la cascada de la apoptosis.

Mecanismos moleculares implicados en la isquemia cerebral

Cascada isquémica

Con la disminución del FSC disminuye la producción de ATP y de fosfocreatina. Este fenómeno deja sin energía a las bombas intercambiadoras de iones.

La despolarización producida por la falta de O_2 incrementa el flujo de calcio intracelular, con movilización de calcio del retículo endoplásmico hacia el citosol.

Este incremento de calcio libre intracelular, con mayor aumento de su concentración, es favorecido por la acidosis láctica, que desplaza al calcio desde las uniones intracelulares. Este aumento de concentración de calcio citosólico provoca los fenómenos descritos en la **Tabla 4**.

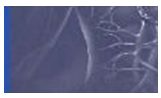


Tabla 4. Eventos favorecidos por el aumento de la concentración de Ca^{++} intracitosólico

Evento	Acción
Liberación de neurotransmisores (como el glutamato)	Fenómeno de excitotoxicidad con síntesis y liberación de radicales libres
Inhibición de la síntesis de ATP	Mayor pérdida de energía
Activación de las enzimas	Degradación de proteínas, ácidos nucleicos y fosfolípidos

ATP: trifosfato de adenosina.

Glutamato

En cuanto a los neuro transmisores excitatorios liberados por la despolarización isquémica, el glutamato es el que produce mayor efecto citotóxico.

Durante la isquemia cerebral, el estímulo glutamatérgico se mantiene en el tiempo actuando sobre los receptores de N-metil-d-aspartato (NMDA) y de AMPA desplazando al magnesio, el cual, en reposo, bloquea el ingreso de iones. De esta forma, favorece el mayor ingreso de calcio a la célula.

Por otro lado, induce la formación de radicales libres de O_2 (ROS), como el óxido nítrico (NO), que actúa en condiciones normales como segundo mensajero, produciendo vasodilatación arteriolar.

Los atrocitos son los encargados del control de la acción del glutamato, ya que, en su interior, el glutamato es convertido a glutamina por la glutamina sintetasa. Así, la glutamina será utilizada por las neuronas para la síntesis del glutamato y de ácido γ-aminobutírico (GABA).

Durante la isquemia cerebral, como consecuencia del fallo energético y de la disfunción de los canales iónicos, se produce edema celular, que afecta, en primer lugar, a los astrocitos, por lo que la recaptación de glutamato por estas células está reducida.

Óxido nítrico

El NO es de vida media corta, sintetizado a partir de la L-arginina por acción de la óxido nítrico sintetasa. Se describen tres isoformas: neuronal (nNOS), endotelial (eNOS) e inducible (iNOS), identificada fundamentalmente en astroglía, microglía, neuronas, células de músculo liso y endotelio vascular.

Se produce en pequeñas cantidades y es metabolizado por la superóxido-dismutasa, catalasa y glutatión-peroxidasa; otros mecanismos no enzimáti-

cos como las vitaminas C y E y el glutatión también lo metabolizan. Durante el funcionamiento normal, se producen y eliminan en equilibrio constante.

En la isquemia cerebral, además del aumento de la producción de NO, se producen elevaciones en la concentración de otros oxidantes, como el anión superóxido (O_2^-), oxidrilo (OH) y peroxinitrilo ($ONOO^-$), todos implicados en el daño neuronal.

En la **Tabla 5** se muestran los efectos del NO.

Tabla 5. Efectos deletéreos por el exceso de NO

Evento	Proceso
Reproducción de $ONOO^-$	Peroxidación lipídica, nitración de grupos tirosina, nítrosilación y oxidación de grupos sulfhidrilo y rotura de ADN
Inhibición de las enzimas antioxidantes (glutatión-peroxidasa y a la citocromo c oxidasa)	Inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial con reducción de la producción de ATP
Fusión de vesículas sinápticas a la membrana	Liberación de neurotransmisores, como el glutamato, a la hendidura sináptica

ATP: trifosfato de adenosina.

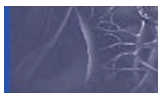
Radicales libres derivados de la fosfolipasa A2

Esta enzima (de las cuales de describen diversas isoformas) se sobreactiva por el mayor ingreso de calcio intracelular, provocando una acumulación de ácido araquidónico y docosahexaenoico. Estos desacoplan la fosforilación oxidativa y alteran la permeabilidad de la membrana celular, alterando aún más la disfunción de los canales iónicos.

Por otro lado, algunos de los lisofosfolípidos que son producto de la degradación se convierten en activadores de la actividad plaquetaria, lo que favorece su agregación e induce una mayor respuesta inflamatoria por la adhesión y agregación plaquetaria.

La respuesta inflamatoria

La caída del FSC induce la manifestación de genes inflamatorios provocando la liberación de citocinas y quemocinas y la activación de enzimas proteolíticas en diferentes tipos celulares, como la neurona, los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos.



Las citocinas responsables de iniciar la respuesta inflamatoria son la interleucina 1β (IL-1β) y el factor de necrosis tumoral alfa (FNT-α), cuya activación ocurre muy temprano, aunque su efecto es transitorio. Sin embargo, la IL-1β y el FNT-α inducen una respuesta secundaria tardía a través de la IL-6 y de la IL-8, por lo que desempeñan un papel de relevancia en la aparición de los reactantes de fase aguda, como la fiebre, la proteína C-reactiva y el fibrinógeno. También favorecen la liberación de moléculas que contribuyen a una mayor agregación plaquetaria, con su posterior adhesión a la pared celular. En la **Tabla 6** se muestran las moléculas de adhesión celular.

Tabla 6. Efectos de las moléculas de adhesión celular

Molécula	Efecto
Selectinas	Participan en la interacción entre los leucocitos y las células endoteliales en la periferia del infarto
Superfamilia de las inmunoglobulinas. Fundamentalmente, ICAM-1 y VCAM-1	Actúa durante la fase aguda del infarto cerebral
Integrinas	Adhesión intercelular, agregación plaquetaria, interacción entre las células y la matriz extracelular

ICAM-1: molécula de adhesión intercelular tipo 1; VCAM-1: molécula de adhesión vascular tipo 1.

Como resultado de la activación de las moléculas de adhesión celular, se produce el reclutamiento leucocitario, con agregación y adhesión a la pared vascular. Así, un gran número de células inflamatorias se concentra en la zona periférica al área infartada (fundamentalmente, en la zona de penumbra), lo que produce mediadores neurotóxicos y contribuye al daño a través de la obstrucción de los microvasos.

La presencia de IL-6 y de FNT-α estimula la producción de metaloproteinasas (especialmente, de MMP-9). Las metaloproteasas de matriz (MMP) son enzimas que tienen como función la degradación de las proteínas de la matriz extracelular (colágeno, proteoglicanos, laminina y fibronectina). Normalmente, se encuentran inactivas o en forma de proenzima. Estas se activan al ser convertidas por proteasas (plasmina u otras MMP). La principal fuente de MMP es la microglía, si bien otros tipos celulares como los astrocitos pueden inducir la expresión de estas moléculas. Las MMP-2 y 9

en el tejido cerebral isquémico son las responsables de la alteración en la barrera hematoencefálica, que ocasiona el edema vascular y contribuye, de esta forma, a la transformación hemorrágica del infarto.

Otras citocinas se comportarían como antiinflamatorias, como la IL-10, bloqueando e inhibiendo la producción de las citocinas proinflamatorias, como la IL-1 y el FNT-α. El factor de crecimiento transformante β (TGF-β), que es otra citocina, también parece reducir con su acción la respuesta inflamatoria.

Las citocinas también inducen cambios nucleares que llevan a la apoptosis. Una de las vías más implicadas es la denominada JAK/STAT. Las proteínas JAK se activan ante la activación de los receptores por las citocinas. Una vez activada, puede fosforilar algunas de las proteínas STAT, que migran al núcleo promoviendo la activación selectiva de la transcripción. Dentro del grupo STAT, la activación de la STAT-1 promueve la muerte celular mientras que la activación de la STAT-3 por las señales antiinflamatorias favorece la supervivencia.

Otros polipéptidos reguladores con función de comunicación celular y reclutamiento de células proinflamatorias son las quemocinas (**Tabla 7**).

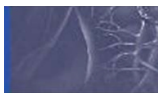
Tabla 7. Quemocinas

Molécula	Efecto
Molécula quimioatrayente de neutrófilos inducidos por citoquina (CINC)	Interviene en la quimioatracción de neutrófilos
Proteína-1 quimioatrayente de monocitos(MCP-1)	Altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica

Por un lado, estas quemocinas favorecen la migración de neutrófilos hacia las zonas dañadas por isquemia (CINC) y alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (MCP-1). A su vez, la MCP-1 parece estar implicada en la regeneración posterior del tejido dañado, lo que favorece la migración de células de la médula ósea hacia las áreas afectadas.

El edema en la isquemia cerebral

La liberación de glutamato y el fallo de las bombas de membrana favorecen la entrada de agua a la célula. El incremento del calcio intracelular es uno de los mayores responsables del edema celular. En cambio, el edema citotóxico es, principalmente, consecuencia de la activación de los receptores AMPA a través de los aminoácidos excitatorios.



Otros neurotransmisores liberados en el área de isquemia (noradrenalina, adenosina, activadores de la adenilato-ciclasa) aumentan la permeabilidad de la membrana de las células gliales. De esta forma, ingresa sodio, cloro y agua, que contribuyen al mayor edema celular.

El edema vasogénico sería consecuencia de los cambios en la microcirculación, con rotura de la barrera hematoencefálica posterior a la respuesta inflamatoria.

Las acuaporinas también participan en la generación del edema. Son proteínas de membrana que favorecen la circulación del agua. Las acuaporinas 1 y 4 (AQP1 y AQP4) son permeables al agua, lo que les permite circular dentro y fuera de los astrocitos, como respuesta a los cambios osmóticos. La AQP4 en los astrocitos durante la isquemia es un protagonista de relevancia en la producción de edema, tanto citotóxico como vasogénico.

Diferencias de la respuesta ante la isquemia de la sustancia blanca

La entrada de calcio es el factor común en la lesión isquémica, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca; aunque las vías que favorecen este proceso son distintas. La sustancia blanca hemisférica se comporta menos sensible a la hipoxia-isquemia y es más sensible a la anoxia.

La hipótesis excitotóxica demostrada en la sustancia gris parece ser de menor relevancia en la sustancia blanca. Este fenómeno podría deberse a la menor población de sinapsis complejas, donde actúan el glutamato y otros aminoácidos excitatorios.

Ante la disminución de la producción de ATP, se origina una progresiva pérdida del potencial de membrana debido a la disfunción de las bombas iónicas. El aumento del ingreso de calcio estaría motivado por la inversión de las bombas de sodio y calcio. Simultáneamente, la anoxia favorece la liberación de GABA, que activa los receptores que, a su vez, activan la cascada de la proteína G y proteocinasa C, permitiendo así el bloqueo de la entrada de calcio axonal.

Síntesis

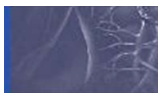
La caída del FSC por debajo de 18 mL/100 g/min desencadena una cascada de eventos fisiopatológicos que podría sintetizarse de la siguiente manera:

1. La disminución de oxígeno y glucosa lleva a una depleción de ATP en 3 minutos, lo que aumenta los niveles de lactato por la anaerobiosis. Esta acidosis láctica agrava el daño isquémico reduciendo el hierro de férrico a ferroso y favoreciendo la formación de radicales libres con peroxidación lipídica de las membranas celulares.

2. Se produce la falla de la bomba de Na/K, con la entrada de sodio y cloro y la salida de K, que favorece la entrada de agua con el consiguiente edema.
3. Este fenómeno de despolarización lleva a la apertura de los canales de calcio y al mayor ingreso intracelular.
4. Aumentan los niveles de aminoácidos excitatorios estimulando los receptores de glutamato (entre otros), con apertura de los canales de calcio NMDA dependientes.
5. El glutamato provoca la muerte celular neuronal por dos mecanismos diferentes:
   – Toxicidad inmediata por activación del receptor NMDA, que favorece la entrada de sodio, cloro y agua, que causa edema celular, lisis de membrana y muerte celular.
   – Toxicidad retardada (24-72 horas) a través del receptor NMDA activado, que desencadena otro fenómeno de la isquemia por la entrada de calcio, que activa las fosfolipasas, las proteasas y los ácidos grasos libres, con formación de ácido araquidónico y radicales libres.
6. El aumento del calcio intracelular produce hidrólisis de fosfolípidos de membrana, con liberación de ácidos grasos libres.
7. La progresiva pérdida de fosfolípidos de membrana provoca la destrucción de las mitocondrias y las demás membranas celulares.
8. El principal ácido graso libre es el ácido araquidónico, que se metaboliza en prostaglandinas, leucotrienos y radicales libres.
9. Por acción de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas favorecen el edema cerebral. Los leucotrienos, por acción de la lipooxigenasa, también favorecen el mismo efecto.
10. El tromboxano A2, derivado del ácido araquidónico, está implicado en la lesión de reperfusión. Tiene propiedades de vasoconstricción y agregación plaquetaria, que potencian la isquemia.
11. Los radicales libres, como el superóxido, el peróxido y el hidroxilo, que se liberan durante la isquemia, alteran la función de membrana liberando toxinas que provocan edema, mayor inflamación y ruptura de la barrera hematoencefálica.

Se deben tener en cuenta dos fenómenos que podrían justificar los resultados clínicos posisquemia:

- Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la isquemia de sustancia gris y sustancia blanca son similares, pero no iguales, lo cual genera mayor sufrimiento en la sustancia gris.
- Los mecanismos de muerte neuronal estarán relacionados con la calidad y la duración del impacto isquémico, lo que puede provocar muerte neuronal directa o por apoptosis.



Distintos escenarios de isquemia potencial en el paciente

Paciente con hipertensión endocraneal

La HTE es un evento que consiste en la pérdida de la distensibilidad endocraneal, con aumento del volumen intracraneal (por lesión ocupante de espacio o edema). Este fenómeno puede ocasionar disrupción de las estructuras, con síndrome de enclavamiento, con la consiguiente pérdida de la función vegetativa por afección del mesencéfalo y del tronco encefálico.

Sin embargo, independientemente de este fenómeno estrictamente mecánico, la compresión vascular ante los aumentos de la presión intracraneal (PIC) puede producir compresión vascular distal, con caídas del FSC, que provocarán isquemia, que es el mecanismo más probable del 90 % de los fallecidos por HTE en el contexto del traumatismo craneoencefálico (TCE) grave, que presentan isquemia en la anatomía patológica.

Mediante el análisis de la curva de presión-volumen de la HTE (**Figura 5**), se aprecia que, a medida que la PIC aumenta, los componentes desplazados son distintos, siendo el último de estos el lecho arterial (**Figura 6**).

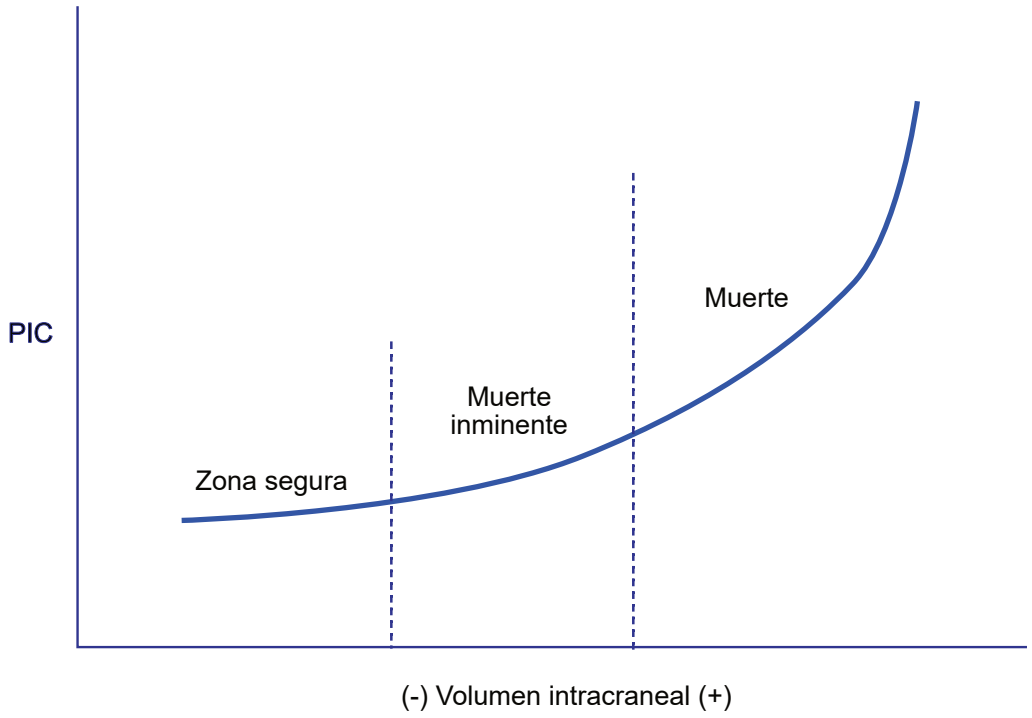


Figura 5. Curva normal de presión-volumen. PIC: presión intracraneal.

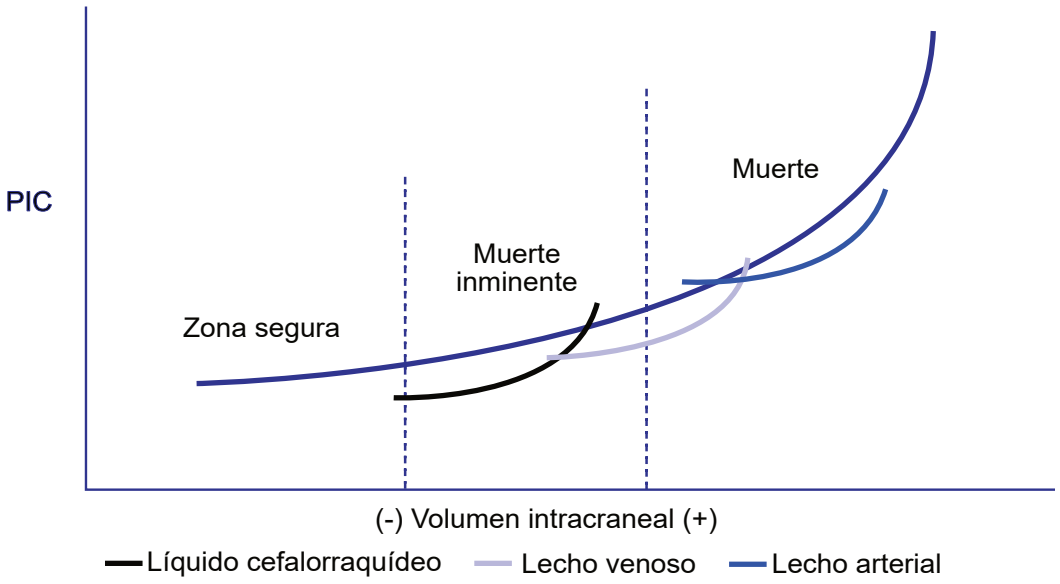


Figura 6. Desplazamientos de los compartimentos intracraneales ante el aumento de la PIC. PIC: presión intracraneal.

La HTE global, o los conos de presión intracraneales, son potenciales generadores de isquemia, independientemente de la causa primaria de afección neurocrítica, por lo que el control de esta, titulando su tolerancia con las distintas técnicas de neuromonitorización disponibles, cobra fundamental relevancia.

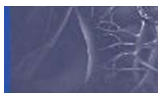
Además, debe tenerse en cuenta que el paciente tendrá pérdida de la autorregulación (regional, en los eventos de lesión ocupante de espacio; global, en el TCE), que favorecerá las lesiones isquémicas. En este punto, nuevamente la neuromonitorización dirigida a la prevención de los eventos secundarios podrá colaborar en la detección y el control de la potencial lesión isquémica.

Paciente con isquemia cerebral

Ante el paciente con isquemia focal transitoria (TIA-RIND), es fundamental controlar las primeras 24 horas, a fin de asegurar el diagnóstico. Durante ese período, se estudiarán las causas de esta, para evitar su repetición.

Frente a una isquemia en evolución, tanto la trombólisis en las primeras 4,5 horas, como la trombectomía permiten evitar todos los fenómenos referidos anteriormente.

Si el paciente ingresa fuera de ventana, la alternativa es protegerlo del potencial daño secundario (que tendrá mucho componente isquémico en el área de penumbra) evitando su potenciación, ya sea por impacto sistémico o por evolución de las cascadas descritas anteriormente.



Paciente posparo cardiorrespiratorio

Algunas variables son desconocidas, como el tiempo de tolerancia a la isquemia ante la detención circulatoria cerebral, pero sin duda, el escenario de presentación podrá predecir, en parte, las potenciales lesiones isquémicas.

El posparo cardiorrespiratorio (PCR) intrahospitalario, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos (UCI), tendrá posibilidades de recuperación mediante el control fehaciente del tiempo de las maniobras y la recuperación de las funciones del tronco precozmente. El PCR en sala general puede no ser tan fidedigno en aportar los datos de tiempo de presentación y de RCP a menos que se cuente con equipos de respuesta rápida intrahospitalaria.

El PCR extrahospitalario es, tal vez, el peor escenario ante la detención circulatoria cerebral, ya que es difícil de identificar las variables de tiempo de presentación y RCP En todos los escenarios de PCR, continúan siendo los signos clínicos precoces de recuperación de las funciones del tronco las variables más confiables en la predicción del pronóstico de recuperación neuronal. Si se tiene presente que la sustancia blanca es más tolerante a los cambios del FSC, pero menos tolerante a la anoxia, se pueden comprender los malos resultados asociados a las tardías recuperaciones de ritmo cardíaco efectivo.

Neuroprotección

La neuroprotección consiste en las distintas estrategias aplicadas, ya sea individualmente o en combinación, que intentan antagonizar los eventos bioquímicos y moleculares que se producen en la cascada isquémica. El objetivo final es evitar o retrasar la muerte neuronal, limitando de esa forma el área de lesión.

Se han descrito distintas estrategias basadas en diferentes aspectos de la secuencia de la cascada isquémica (**Tabla 8**).

Tabla 8. Potenciales sitios de acción de los neuroprotectores

Fármacos que actúan sobre la sinapsis neuronal	Antagonistas del receptor postsináptico Moduladores presinápticos Moduladores postsinápticos
Fármacos antagonistas o bloqueadores	Canales de calcio Actividad antioxidante
Fármacos moduladores	Sobre respuesta inflamatoria Sobre apoptosis

A pesar de los múltiples ensayos prometedores, aún no se ha logrado identificar un fármaco efectivo que detenga o limite el daño isquémico. Incluso la hipotermia en el pos-PCR (si bien no es un fármaco propiamente dicho) está en controversia respecto de su efectividad real.

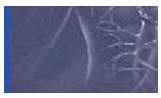
Un fármaco "neuroprotector" en la actualidad sería la nimodipina en la hemorragia subaracnoidea de causa aneurismática, que disminuye los efectos deletéreos de la isquemia secundaria al vasoespasmo.

Conclusiones

- La isquemia cerebral es la consecuencia de la caída del FSC, evento que se presenta muy frecuentemente en el paciente neurocrítico.
- Múltiples factores pueden causar la caída del FSC, por lo que debe tenerse en cuenta la pérdida de la autorregulación en mayor o menor medida, ya sea global o local.
- No hay forma de comprobar qué tolerancia tiene cada paciente en particular a la isquemia, por lo que la reversión de las caídas del FSC debe ser realizada con estrategias genuinas y lo más rápidamente posible.
- En este punto, el tratamiento del ACV isquémico con trombólisis o trombectomía es el modelo por excelencia, que evidencia que ante la rápida reversión de las caídas del FSC (ventana terapéutica) se logra una mejor recuperación neurológica.
- En los otros escenarios de paciente neurocrítico, la neuromonitorización parece ser el método por excelencia para detectar los efectos deletéreos indirectos que se producen ante la isquemia (cambios en los valores o la dinámica de la PIC, cambio en las velocidades de flujo con Doppler transcraneal, cambios de saturación cortical con infrarrojo cercano, entre otros), que permitiría instrumentar las estrategias dirigidas a la recuperación del FSC.
- Por el momento, la neuroprotección no parece ser una estrategia efectiva en el paciente neurocrítico. Probablemente se deba a que los fármacos logran cierto efecto en pasos muy seleccionados de la cascada isquémica, aunque son insuficientes para detener los múltiples fenómenos que llevan al daño isquémico.

Lecturas recomendadas

- Allen CL, Bayraktutan U. Oxidative stress and its role in the pathogenesis of ischaemic stroke. Int J Stroke. 2009;4(6):461-70.
- Alonso de Lecifiana M, Diez Tejedor E, Gutierrez M, Guerrero S, Carceller F, Roda JM. New goals in ischemic stroke therapy: the experimental approach-



-harmonizing science with practice. Cerebrorvasc Dis. 2005;20(Suppl 2):159-68.

- Baines CP The molecular composition of the mitochondrial permeability transition pore. J Mol Cell Cardiol. 2009;46(6}:850-7.
- Ballabh *P,* Braun A, Nedergaard M. The blood-brain barrier: an overview: structure, regulation, and clinical implications. Neurobiol Dis. 2004;16(1):1-13.
- Cao G, Xing J, Xiao X, Liou AK, Gao Y, Yin XM, *et al.* Critical role of calpain I in mitochondrial release of apoptosis-inducing factor in ischemic neuronal injury. J Neurosci. 2007;27(35):927S-93.
- Cardoso AR, Chausse B, da Cunha FM, Luévano-Martínez LA, Marazzi TB, Pessoa PS, et *al.* Mitochondrial compartmentalization of redox processes. Free Radie Biol Med. 2012;52(ll-12):2201-8.
- del Zoppo G, Ginis I, Hallenbeck JM, Iadecola C, Wang X, Feuerstein GZ. Inflammation and stroke: putative role for cytokines, adhesion molecules and iNOS in brain response to ischemia. Brain Pathol. 2000;10(1):95-112.
- Diez Tejedor E, Fuentes B. Homeostasis as basis of acute stroke treatment: stroke units are the key. Cerebrorvasc Dis. 2005;20(Suppl 2):129-34.
- Ginsberg MD. Adventures in the pathophysiology of brain ischemia: penumbra, gene expression, neuroprotection. The 2002 Thomas Willis Lecture. Stroke. 2003;34(l):214-23.
- Gürsoy-Ozdemir Y, Bolay H, Saribas O, Dalkara T. Role of endothelial nitric oxide generation and peroxynitrite formation in reperfusion injury after focal cerebral ischemia. Stroke. 2000;31(8):1974-80.
- Halliwell B, Gutteridge JMC. Free radicals in biology and medicine. 4.ª edición. Oxford: Oxford University Press; 2006.
- Halliwell B. Oxidative stress and neurodegeneration: where are we now? J Neurochem. 2006;97(6):1634-58.
- Hardingham GE, Bading H. The Yin and Yang of NMDA receptor signalling. Trends Neurosci. 2003;26(2):81-9.
- Hardingham GE, Fukunaga Y, Bading H. Extrasynaptic NMDARs oppose synaptic NMDARs by triggering CREB shut-off and cell death pathways. Nat Neurosci. 2002;5(5):405-14.
- Hengartner MO. The biochemistry of apoptosis. Nature. 2000;407(6805):770-6.
- Infanger DW, Sharma RV; Davisson RL. NADPH oxidases of the brain: distribution, regulation, and function. Antioxid Redox Signal. 2006;8(9-10): 1583-96.
- Jiménez del Río M, Veiez-Pardo C. La apoptosis en las enfermedades neurodegenerativas: evidencias y controversias. Rev Neurol. 2001;32:851-60.
- Kahles T, Brandes RP. NADPH oxidases as therapeutic targets in ischemic stroke. Cell Mol Life Sci. 2012;69(4):2345-63.
- Kowaltowski AJ, de Souza-Pinto NC, Castilho RF, Vercesi AE. Mitochondria and reactive oxygen species. Free Radie Biol Med. 2009;47(4):333-43.

- Leonard SS, Harris GK, Shi X. Metal-induced oxidative stress and signal transduction. Free Radic Biol Med. 2004;37(12):192i-42.
- Lonze BE, Riccio A, Cohen S, Ginty DD. Apoptosis, axonal growth defects, and degeneration of peripheral neurons in mice lacking CREB. Neuron. 2002;34(3):371-85.
- Martinez Vila E, Irimia R Challenges of neuroprotection and neurorestoration in ischemic stroke treatment. Cerebrorvasc Dis. 2005;20(Suppl 2):148-58.
- Ohta K, Graf R, Rosner G, Heiss WD. Calcium ion transients in peri-infarct depolarizations may deteriorate ion homeostasis and expand infarction in focal cerebral ischemia in cats. Stroke. 2001;32(2):535-43.
- Rugarli EI, Langer T. Mitochondrial quality control: a matter of life and death for neurons. EMBO J. 2012;31(6):1336-49.
- Saito A, Maier CM, Narasimhan P, Nishi T, Song YS, Yu F, et *al.* Oxidative stress and neuronal death/survival signaling in cerebral ischemia. Mol Neurobiol. 2005;31(1-3):105-16.
- Sofroniew MX Vinters HV. Astrocytes: biology and pathology. Acta Neuropathol. 2010;119(l):7-35.
- Starkov AA, Chinopoulos C, Fiskum G. Mitochondrial calcium and oxidative stress as mediators of ischemic brain injury. Cell Calcium. 2004;36(3-6):257-64.
- Stavrovskaya IG, Kristal BS. The powerhouse takes control of the cell: is the mitochondrial permeability transition a viable therapeutic target against neuronal dysfunction and death? Free Radic Biol Med. 2005;38(6):687-97.
- Szabadkai G, Simoni AM, Bianchi K, De Stefani D, Leo S, Wieckowski MR, *et al.* Mitochondrial dynamics and Ca2+ signaling. Biochim Biophys Acta. 2006;1763(5-6):442-9.
- Valko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mazur M, Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J Biochem Cell Biol. 2007;39(l):44-84.
- Xing C, Arai K, Lo EH, Hommel M. Pathophysiologic cascades in ischemic stroke. Int J Stroke. 2012;7(5):378-85.

52

FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA CEREBRAL: DESAFÍOS TERAPÉUTICOS

Mario Canitrot P., MD

Concepto y contexto

La capacidad de mantener un volumen celular constante es una característica que se ha mantenido a través de la evolución en prácticamente todas las especies. La preservación del volumen es un imperativo homeostático en la célula, ya que una variación en la concentración de iones y moléculas puede dar información equívoca en el sistema de señales, que es la base de la función celular y de la comunicación intercelular. En condiciones fisiológicas, la osmolaridad del medio extracelular está controlada con precisión. La presión coloidosmótica de las macromoléculas intracelulares cargadas eléctricamente lleva a una entrada continua de Na^+ a la célula que, sin embargo, no modifica el volumen celular debido a la función de la ATPasa de Na^+/K^+.

Esta situación puede cambiar en condiciones patológicas en las que la osmolaridad del plasma se modifica, como en la hiponatremia, o en las que la actividad de la ATPasa se ve afectada, como en la isquemia. En estos casos ocurren cambios importantes en el volumen celular que, de no ser corregidos, tienen consecuencias muy graves para la célula y para el organismo en su conjunto. Por otra parte, en el curso de la actividad normal de la célula se generan microgradientes osmóticos que llevan a modificaciones locales y transitorias en el volumen de estructuras intracelulares que deben, también, ser ajustadas. Tales cambios ocurren, por ejemplo, como consecuencia de la acumulación de nutrimentos o en el curso de procesos de secreción y motilidad celular y durante la actividad sináptica.

El término edema (del griego *oídημα,* hinchazón) se refiere al exceso de líquido en los tejidos, que ocurre como consecuencia de una dinámica anormal de los fluidos. En el cerebro hay tres compartimientos que pueden acumular líquidos en exceso: el compartimento vascular, el celular y el extracelular (espacio intersticial y el que contiene al líquido cefalorraquídeo [LCR]). La expansión en volumen de cualquiera de estos compartimientos se reflejará en un aumento del volumen cerebral.

El edema cerebral representa una reacción cerebral no específica, inmediata o tardía a una gran variedad de factores que inducen alteraciones de la barrera hematoencefálica y trae graves consecuencias clínicas, ya que el tejido cerebral tiene muy poco espacio disponible para amortiguar el aumento en volumen debido a que la caja craneal no cede a la distensión. Así, el edema cerebral lleva a herniaciones del tejido a través de espacios de menor resistencia. La herniación a través del foramen magno puede producir la muerte por paro respiratorio y cardíaco debido a la compresión del tallo cerebral.

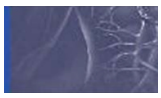
Tipos de edema cerebral

En la década de 1960 se inició el estudio del edema cerebral. Klatzo, el precursor y principal contribuidor, desarrolló las bases de la clasificación actual como resultado de sus estudios experimentales en animales. En su primer reporte publicado en 1970 en la revista *Stroke* dividió al edema cerebral en vasogénico y citotóxico, pero debido a la complejidad y al nuevo entendimiento de sus mecanismos fisiopatológicos, actualmente se ha llegado al consenso de clasificarlo en vasogénico, citotóxico e intersticial, lo que permite no solo diferenciar sus mecanismos moleculares, sino proporcionar una guía simple de su tratamiento. Es importante señalar que el desarrollo de algún tipo de edema puede progresar hacia otro; es decir, las situaciones que promueven la aparición de edema vasogénico pueden inducir el desarrollo de edema celular, así como el edema celular puede provocar daño a la barrera hematoencefálica, con el consiguiente desarrollo de edema vasogénico.

Edema cerebral vasogénico

El edema vasogénico se centra en la interrupción de la barrera hematoencefálica, lo que permite el incremento en la permeabilidad de los capilares cerebrales y escape de fluidos desde el espacio intravascular al espacio extracelular. Ejemplos de este tipo de edema se encuentran en los tumores cerebrales, lesiones inflamatorias e infecciosas y en el traumatismo craneoencefálico, aunque en este último pueden coexistir los tres tipos de edema.

La composición del líquido del edema es muy similar a la del plasma (143 mEq/L de Na^+ y 14 mm Hg de presión oncótica), lo que refleja la contribu-



ción directa del extravasado del plasma. El alto contenido de IC del líquido del edema (4,75 mEq/L), comparado con el del plasma (3,94 mEq/L) o del LCR (3,4 mEq/L), solo traduce la fuga del ion del tejido dañado.

El principal determinante del edema vasogénico es la presión arterial media, la cual promueve la filtración del plasma dentro del compartimento extracelular y controla su subsecuente formación. La interrelación es inmediata y directa, puede afirmarse que con un aumento en la presión arterial hay un incremento proporcional en el volumen del edema y su velocidad de formación; mientras que con una disminución de la presión arterial hay una reducción en ambos parámetros (aumento y formación del edema). La magnitud de la formación del edema depende del grado de alteración de la barrera hematoencefálica (BHE), el tamaño de la lesión y el tiempo de apertura de la barrera.

Desde el punto de vista clínico, la consecuencia más importante de la diseminación del edema está relacionada con el efecto de masa local. Con la expansión del tejido edematoso hay un aumento de la presión intracraneal y una desviación de los compartimentos cerebrales que pueden permitir la compresión del tallo cerebral y producir datos de deterioro rostro-caudal. Estos se caracterizan por bradicardia, hipertensión y colapso cardiorrespiratorio. El desplazamiento cerebral es una consecuencia inevitable del efecto de masa intracraneal, que se expande rápidamente.

Edema cerebral citotóxico

También conocido como edema celular o edema oncótico. Este es el resultado de cualquier lesión celular que conlleve a la falla energética en la que la bomba Na^+ K^+ ATPasa no cuenta con suficiente capacidad para mantener los gradientes iónicos celulares, por lo que ocurre un influjo anómalo de sodio y agua hacia la célula, que modifica la homeostasia intra y extracelular. Ejemplo de este tipo de edema son la isquemia cerebral y las alteraciones metabólicas sistémicas. En este tipo de edema se ha manejado un subtipo conocido como edema neurotóxico, que es originado por la acumulación excesiva de neurotransmisores excitatorios, el principal es el glutamato. Las altas concentraciones de glutamato, originadas de la disminución del ATP disponible e inhibición de la recaptura por los astrocitos, activan los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico (AMPA), kainato y metabotrópicos. La activación de estos receptores causa la apertura de los canales de Ca^{++}, Na^+ y K^+, lo que permite mayor influjo de iones hacia la neurona. El calcio que ingresa hacia la célula libera más calcio intracelular, que actúa a través del inositol-3-fosfato (IP3) y los receptores de rianodina, esto permite su liberación desde el retículo endoplásmico.

El calcio intracelular es responsable de la inhibición de la síntesis de proteínas y la activación de señales apoptóticas; asimismo, atraviesa la membrana mitocondrial para causar desregulación enzimática, como las fosfolipasas mitocondriales, que lisan las paredes fosfolipídicas mitocondriales, lo que genera más radicales libres y apoptosis.

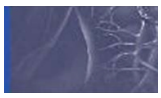
La hiponatremia es la causa más común de edema cerebral citotóxico. Esta condición es consecuencia de un desbalance entre la ingesta y la excreción de agua y electrólitos. Este desbalance se presenta frecuentemente en condiciones de insuficiencia hepática o renal o por una deficiente secreción de la hormona antidiurética. También ocurre asociado con bajos niveles de glucocorticoides o mineralocorticoides en el hipotiroidismo, así como por una excesiva ingesta de agua, como en la polidipsia psicótica. La hiponatremia y la consecuente aparición del edema celular cerebral es frecuentemente una consecuencia mortal de la infusión de soluciones hiposmóticas durante el tratamiento posoperatorio o por una corrección rápida de uremia por hemodiálisis excesiva. El edema celular cerebral es también la principal causa de los accidentes mortales en consumidores de la droga éxtasis. Un estado crónico de hiponatremia se presenta normalmente durante el embarazo y es frecuente en los ancianos.

El edema cerebral citotóxico isoosmótico ocurre en condiciones de osmolaridad plasmática normal en patologías asociadas como hiperamonemia, como la encefalopatía hepática, y más frecuentemente en condiciones de epilepsias, isquemia y de traumatismo craneoencefálico; en este último caso es imperativo controlar el edema cerebral para evitar la muerte por paro cardíaco o respiratorio, como ya se mencionó. En general, cualquier patología que conlleve una situación de estrés oxidativo, particularmente la lipoperoxidación de las membranas, tiene el riesgo de resultar en edema celular, debido a una sobrecarga iónica a través de las membranas deterioradas.

Edema cerebral intersticial

Este edema es resultado del incremento del flujo transependimario de los compartimentos intraventriculares al parénquima cerebral, consecuencia de la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo o reabsorción y ulterior aumento de la presión intraventricular, que originan la interrupción de las uniones estrechas de las células ependimarias y fuga de agua mediante un mecanismo osmótico; la hidrocefalia obstructiva o no obstructiva es ejemplo de este tipo de edema.

Para fines prácticos, el edema cerebral también puede clasificarse, con base en su topografía, en focal o difuso. El edema focal genera un gradiente de presión adyacente a la región afectada, que condiciona el desplazamiento del tejido circundante y herniación; en los tumores cerebrales, hema-



tomas e infartos pueden encontrarse ejemplos de edema focal. Asimismo, el edema difuso afecta todo el parénquima cerebral y, cuando es crítico, puede originar hipertensión endocraneal y daño de la perfusión cerebral, que conlleva a isquemia generalizada. Las causas del edema cerebral difuso son el paro cardiorrespiratorio, el traumatismo craneoencefálico severo y la insuficiencia hepática fulminante.

Estrategias terapéuticas

No siempre es fácil reconocer los síntomas que genera el edema cerebral, sobre todo cuando estos son leves e intermitentes, por lo que el correcto diagnóstico depende del uso de estudios de imagen y la determinación de marcadores séricos.

Diagnóstico

La tomografía cerebral es capaz de detectar el edema como una señal hipodensa anormal cuando se trata de un edema focal. Cuando el edema cerebral es difuso provoca pérdida de la relación de la unión de la sustancia blanca y gris, así como de la diferenciación del núcleo lenticular, los surcos de la corteza cerebral, la ínsula y la compresión de las cisternas subaracnoideas. La tomografía cerebral no es muy útil para distinguir el edema vasogénico del citotóxico, pero permite identificar la causa subyacente del edema, además de ser un estudio accesible y de primera instancia en la evaluación de un paciente neurológico.

La resonancia magnética muestra el edema con una señal hipointensa en secuencia T1 e hiperintensa en secuencia T2 y *flair,* lo que evidencia que la delimitación de propagación del edema es mucho más clara con un estudio realizado por resonancia magnética. Además, es importante insistir en el valor diagnóstico que aporta la técnica de resonancia magnética de difusión pesada para diferenciar entre los tipos de edema con base en su coeficiente de difusión aparente (movimiento "browniano" de los protones de agua), mismo que es bajo en el edema citotóxico y alto en el edema vasogénico. Otra técnica de resonancia magnética que basa su principio en la monitorización de variables metabólicas es la espectroscopia de protones. Esta mide las concentraciones de N-acetil aspartato (NAA) y, con ello, la disfunción mitocondrial, que pueden resultar patológicas en estadios tempranos del edema cerebral, aunque otros medios de imagen no demuestren ninguna anormalidad.

Entre los métodos de detección de marcadores plasmáticos están la medición de las concentraciones del péptido B natriurético y la proteína C reactiva, mismos que se han comprobado como marcadores de edema cerebral agudo durante la isquemia cerebral. Importante también es monitorizar los electrólitos plasmáticos y la osmolaridad plasmática.

Monitorización neurológica

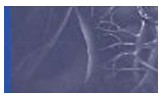
La hipertensión intracraneal y subsecuente herniación son las consecuencias más temidas del edema cerebral debido a que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y, por ende, repercute en su perfusión, por lo que la monitorización neurológica ayuda al clínico a mantener la adecuada perfusión y oxigenación cerebral, así como a detectar patrones que pueden inferir riesgo alto de complicación. La incidencia de hipertensión intracraneal es mayor en los pacientes con escala de coma de Glasgow disminuida y alteraciones imagenológicas. Se han desarrollado marcos clínicos en los que la monitorización ofrece beneficios en:

- Pacientes con escala de Glasgow de 8 o menos con tomografía cerebral anormal (hematoma, contusión hemorrágica, edema cerebral)
- Pacientes con escala de Glasgow de 8 o menos con tomografía cerebral normal con las siguientes características:
  - Edad mayor de 40 años
  - Hipotensión arterial sistólica menor de 90 mm Hg
  - Daño focal.

Con base en los estudios, el umbral para iniciar el manejo activo de la hipertensión endocraneal, de acuerdo con los valores de la presión intracraneal o de la presión de perfusión cerebral, se determinaron en 20 a 25 mm Hg y 50 a 70 mm Hg, respectivamente. Hay que tomar en cuenta que cada paciente es diferente y no necesariamente debe tener los valores antes descritos, que pueden servir como guía de tratamiento, por lo que debemos considerar de vital importancia las manifestaciones clínicas con que se encuentra al momento de la valoración neurológica.

Se ha utilizado una gran variedad de métodos de monitorización neurológica, que va desde la monitorización no invasiva (saturación de 0_2 y consumo metabólico cerebral) hasta la monitorización invasiva, que consiste en la colocación de un transductor en un compartimento intracraneal, que puede ser intraventricular, epidural, subdural, subaracnoideo y parenquimatoso, a fin de valorar la presión intracraneal. Las publicaciones acerca de la exactitud y confiabilidad de los diferentes sistemas de monitorización invasiva de la presión intracraneal reportan diferencias de 1 a 2 mm Hg respecto a la presión real. Los transductores intraventriculares tienen mayor exactitud, le siguen los parenquimatosos, subdurales, subaracnoideos y, por último, los epidurales.

Los riesgos más frecuentes de la monitorización invasiva de la presión intracraneal son las hemorragias parenquimatosas, con incidencia de 1% a 15%, y la neuroinfección, con incidencia de 5% a 16%. El microorganismo causal principal es el *Staphylococcus epidermidis.*



Manejo del edema cerebral

Una vez diagnosticado el edema cerebral o la complicación que este está provocando se deben tomar acciones generales y específicas para su tratamiento.

Medidas generales

Posición de la cabeza

Elevar la cabeza a 30° por arriba de la horizontal disminuye la presión intracraneal, ya que permite el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al espacio espinal y mejora el drenaje venoso a través de la circulación posterior. Con esta posición, la presión del LCR disminuye 1 mm Hg. Si el paciente está intubado hay que evitar colocar cordeles en la región cervical, ya que esto podría comprimir las venas yugulares y evitar el retorno venoso.

Normotensión arterial

La finalidad es mantener la presión de perfusión cerebral mayor de 60-70 mm Hg, que puede lograrse al incrementar la presión arterial media mediante la administración de medicamentos vasopresores en infusión continua (noradrenalina). También es importante mantener un volumen intravascular adecuado mediante la infusión continua de soluciones isotónicas para mantener presiones venosas centrales entre 5 y 10 mm Hg, considerando su equilibrio hídrico y electrolítico. En los pacientes con hipertensión arterial sistémica, la administración de antihipertensivos se considera a juicio, pero en caso de ser necesarios se recomienda prescribir urapidil, labetalol o nicardipina (endovenosos y de vida media corta) porque los vasodilatadores potentes, como nitroglicerina y nitroprusiato, aumentarían el edema cerebral al disminuir la resistencia vascular cerebral.

Profilaxis anticonvulsiva

La administración de anticonvulsivos, predominantemente fenitoína, como profilaxis en un período de 1 a 2 semanas reduce el riesgo de convulsiones tempranas en pacientes con edema cerebral secundario a traumatismo craneoencefálico grave. Su administración se centra en que las crisis convulsivas originan mayor aumento del flujo sanguíneo cerebral y metabolismo, por lo que incrementan el edema.

Soporte nutricional

El soporte nutricional es imperativo en todos los pacientes con lesión cerebral aguda. Se considera la vía oral, a menos que esté contraindicada. Se debe poner especial atención a las formulaciones osmóticas para evitar la

ingestión libre de agua que puede resultar en un estado hipoosmolar y aumentar el edema cerebral.

Control glucémico

Se ha determinado que los pacientes con edema cerebral secundario a traumatismo craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea e infarto cerebral que tienen concentraciones mayores de 150 mg/dL de glucosa central tienen peor pronóstico que los normoglucémicos. Aunque aún no se ha determinado el mecanismo por el que la evolución clínica de estos pacientes empeora, se cree que es por el papel de la glucosa dentro de la respuesta inflamatoria sistémica.

Medidas específicas

Primera línea

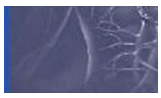
Osmoterapia

El tratamiento con agentes osmóticos es uno de los iniciales del edema cerebral global. Su mecanismo de acción puede dividirse en cuatro:

- Generan un gradiente osmótico entre el espacio vascular e intersticial, donde 5 a 10 mOsmol/kg son necesarios para la efectividad del tratamiento
- Disminuyen el hematocrito y el Na^+ plasmático después de deshidratar el parénquima cerebral, lo que reduce la viscosidad plasmática y aumenta la reología, la presión arterial y la presión de perfusión cerebral
- Mediante la acción diurética se disminuye el volumen circulante y la presión venosa central, lo que condiciona mejor retorno venoso cerebral, aunque esto puede ocasionar isquemia cerebral
- Disminuye la formación de líquido cefalorraquídeo, principalmente la parte producida de forma extracoroidea, que corresponde a 40%.

El manitol es el fármaco más prescrito en la clínica debido a que es el diurético más potente, además, tiene la vida media más prolongada. El esquema habitual es de 0,5 a 1 g/kg/dosis y hace efecto a los 30 a 40 minutos después de su aplicación. Está indicado administrarse en bolos cada 4 a 6 horas más que en infusión, con la finalidad de una mayor exposición con el endotelio vascular que pueda atravesarlo, lo que ejerce un efecto osmótico contrario que podría aumentar el edema.

Se ha demostrado que la administración de manitol en bolos reduce la presión intracraneal en 34% a 52% de sus valores, aunque en las guías de la Fundación de Traumatismo Cerebral solo tiene un nivel de evidencia II.



Las precauciones que debemos considerar con la administración de manitol son:

- El paciente debe estar hemodinámicamente estable
- No administrar en infusión debido a que abre la barrera hematoencefálica, atravesándola, por lo que puede agravar el edema vasogénico
- Evitarlo en combinación con corticoesteroides y fenitoína, debido a que puede provocar un estado hiperosmolar no cetósico, que tiene alto índice de mortalidad
- Las dosis altas de manitol conllevan a mayor riesgo de provocar insuficiencia renal aguda (necrosis tubular aguda), sobre todo cuando la osmolaridad sérica sobrepasa los 320 mOsm/L.

Otro fármaco asociado con el tratamiento de la hipertensión intracraneal es la furosemida, pero existe poca información que justifique su administración. Es probable que los diuréticos de asa reduzcan la presión intracraneal porque disminuyen el edema cerebral al aumentar la tonicidad sérica y lentificar la producción de líquido cefalorraquídeo. Thenuwara y colaboradores demostraron que su administración de manera sinérgica con el manitol acentúa su efectividad.

La solución salina hipertónica es otro método de tratamiento de la hipertensión intracraneal, siendo el más usado actualmente. Los mecanismos de acción estudiados son:

- Expansión transitoria del volumen, que es potente y rápida, originada por la variación en la osmolaridad, con lo que se crea un gradiente osmótico que arrastra agua hacia el espacio intravascular
- Origina vasoconstricción venosa producida en los pulmones y vasodilatación precapilar
- Permite una mejor función de la bomba de sodio-potasio al disminuir el volumen intersticial.

Se administra en concentraciones de cloruro de sodio (NaCl), las cuales varían de 2% a 20%. Las dosis mayormente prescritas son las de NaCl de 3% y 7,5% en bolos de 2 a 3 mL/kg, con inicio de acción entre 15 y 20 minutos y duración de su efecto de 90 minutos a 6 horas, según la solución administrada.

Corticoesteroides

No se recomienda administrar glucocorticoides en los casos de hipertensión intracraneal secundaria a traumatismo craneoencefálico, ya que tienen poco efecto en el edema cerebral citotóxico, que es el tipo de edema más frecuente tras un traumatismo, por lo que su administración queda proscrita debido a que aumenta la discapacidad y mortalidad del paciente. La administración

de glucocorticoides se limita únicamente para tratar la hipertensión intracraneal secundaria al edema vasogénico originado por un tumor cerebral; asimismo, también son eficaces en los casos de seudotumor cerebral.

Segunda línea

Hiperventilación y oxigenación

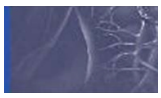
La hipoxia y la hipercapnia son potentes vasodilatadores cerebrales y deben evitarse en pacientes con edema cerebral. No obstante, debemos ser cautelosos con el manejo de la hiperventilación porque el mecanismo de reducción de la presión intracraneal es mediante la vasoconstricción cerebral, aunado a que el mecanismo fisiopatológico del incremento de la presión intracraneal puede originar disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia; por tanto, no debemos utilizarla de manera indiscriminada.

Los niveles de PCO_2 deben mantenerse por debajo de 35 mm Hg y arriba de 30 mm Hg en un período de 4 a 6 horas, con la finalidad de proporcionar adecuado flujo sanguíneo cerebral y, por ende, mejor perfusión cerebral al disminuir la presión intracraneal en 25% a 30%. Se ha visto que la reducción de la hiperventilación debe realizarse en las 12 a 24 horas siguientes a una tasa de 2 mm Hg, con la finalidad de evitar cambios bruscos en la presión intracraneal. Las indicaciones de la hiperventilación consideran dos aspectos importantes:

- ***Por períodos breves (minutos):*** antes de insertar un monitor de presión intracraneal, si hay signos clínicos de hipertensión intracraneal, y tras la inserción de un monitor, si se observa un aumento abrupto de la presión intracraneal o se produce deterioro neurológico. Puede ser de utilidad mientras se realiza la evaluación prequirúrgica de una lesión tratable
- ***Por períodos prolongados:*** cuando se comprueba que la hipertensión intracraneal es resistente al tratamiento con sedación, parálisis, diuréticos osmóticos e, incluso, drenaje de líquido cefalorraquídeo.

Asimismo, deben tomarse en cuenta las siguientes precauciones para el manejo de la hiperventilación:

- Evitar su uso durante los primeros 5 días después de un traumatismo
- No usar como método preventivo del edema cerebral
- Si se corrobora que existe hipertensión endocraneal y no responde a ninguna otra medida de tratamiento se debe hiperventilar, cuidando que la PCO_2 sea 30-35 mm Hg. En caso que sea necesario hiperventilar por un periodo prolongado con una PCO_2 que llegue a 25-30 mm Hg es conveniente verificar la saturación yugular de oxígeno, la diferencia arterioyugular de oxígeno ($AVdO_2$) o el flujo sanguíneo cerebral, a fin de descartar isquemia cerebral.



La PCO_2, nunca debe ser <25 mm Hg. En pacientes con edema cerebral se recomienda mantener niveles de saturación de oxígeno cercanos a 100 mm Hg. Una preocupación importante a considerar es durante la ventilación a presión positiva en el tratamiento del edema cerebral debido a que incrementa la presión venosa central y disminuye el drenaje venoso, por lo que debe mantener una presión por debajo de 10 cm de agua en cada entrega de presión positiva teleespiratoria (PEEP).

Barbitúricos

Disminuyen la excitabilidad neuronal por su acción agonista de los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA). Su efecto benéfico se debe a que provocan vasoconstricción de las zonas normales, disminuyen la demanda metabólica de oxígeno y, como consecuencia, decrece el flujo cerebral; también producen la captación de radicales libres, reducen el calcio intracelular y estabilizan los lisosomas.

La indicación absoluta de su administración se reserva para casos de presión intracerebral elevada resistente a otros tratamientos, con un nivel de evidencia II de acuerdo con las guías de la Fundación de Traumatismo Cerebral. Los pacientes que respondieron a este tratamiento tuvieron menor mortalidad (33%) que quienes no obtuvieron ningún beneficio respecto a la presión intracraneal (75%). El factor limitante para instituir este tratamiento es, por lo general, la hipotensión, debido a que provoca reducción del tono simpático, que causa vasodilatación periférica y una leve depresión miocárdica directa.

La hipotensión afecta a 50% de los pacientes, aunque la volemia sea suficiente y se haya administrado dopamina. Otro punto no menos importante es que su administración imposibilita el examen neurológico, por lo que es necesario monitorizar la presión intracraneal para evaluar el estado del paciente. El coma barbitúrico es la supresión de la actividad eléctrica, con salvas en un electroencefalograma que conlleve la reducción casi total del consumo metabólico regional de oxígeno y del flujo sanguíneo cerebral. La elección actual de los barbitúricos se limita al pentobarbital, tiopental y propofol, que son los más estudiados.

Pentobarbital

Tiene un inicio de acción rápido, su efecto máximo se registra 15 minutos luego de su administración. Su duración es corta (3 a 4 horas) y su vida media es de 15 a 48 horas. Las dosis de tratamiento del pentobarbital son las siguientes:

- ***Dosis de carga:*** 10 mg/kg de pentobarbital IV durante 30 minutos. Luego, 5 mg/kg cada hora por 3 dosis
- ***Mantenimiento:*** 1 mg/kg/hora.

Puntos a considerar

- Verificar la concentración del fármaco en suero 1 hora después de completar la dosis de carga, generalmente debe ser 3,5 a 5 mg%
- Verificar la concentración sérica diariamente mientras dure el tratamiento
- Si la concentración llega a ser superior a 5 mg% y la presión intracraneal está en un valor aceptable, se debe reducir la dosis
- La función neurológica normal se recupera aproximadamente 2 días después de suspender el tratamiento. En caso de realizarse un examen de muerte cerebral se debe tomar en cuenta que la concentración del pentobarbital debe ser menor de 10 μg/mL para su validación.

Objetivos

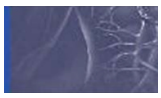
- Mantener la presión intracraneal <24 mm Hg con concentraciones de pentobarbital de 3 a 5 mg%
- Suspender el pentobarbital por ineficacia cuando la presión intracraneal se mantiene en valores >24 mm Hg, a pesar de que la concentración del fármaco haya sido la adecuada durante 24 horas
- Cuando la presión intracraneal es menor de 20 mm Hg, continuar con el tratamiento durante 48 horas y luego disminuir la dosis gradualmente. Si aumenta la presión intracraneal reiniciar el tratamiento hasta que disminuya.

Tiopental

Puede ser de utilidad cuando se necesita un barbitúrico de acción rápida o cuando no se disponga de dosis suficientes de pentobarbital. Shibuta y colaboradores administraron la combinación de bloqueadores de los receptores NMDA tipo ketamina en dosis bajas, además de tiopental, y demostraron un efecto neuroprotector contra el daño causado por la activación de los receptores NMDA.

El protocolo de tratamiento descrito es:

- Dosis de carga: 5 mg/kg, límites de 3 y 5 de tiopental IV durante 10 minutos
- Continuar con infusión continua de 5 mg/kg/hora durante 24 horas
- Puede ser necesario administrar otro bolo de 2,5 mg/kg para bajar la presión intracraneal
- Después de 24 horas de tratamiento se saturan las grasas, por lo que se debe reducir la infusión a 2,5 mg/kg/hora
- Ajustar la dosis para bajar la presión intracraneal o monitorizar con electroencefalograma hasta obtener el silencio bioeléctrico
- La concentración terapéutica sérica es de 6 a 8,5 mg/dL.



Propofol

Es un agente sedante cuyo principal mecanismo de acción está mediado por la acción postsináptica GABA. Sus efectos benéficos son la disminución de la tasa metabólica cerebral, vasoconstricción cerebral, inhibición del receptor glutamato NMDA, modulación de la entrada de calcio a través de los canales lentos y prevención de la peroxidación lipídica. Se ha sugerido un protocolo de sedación con un inicio de 5 a 10 µg/kg/min e incrementar 5 a 10 µg/kg/min cada 5 a 10 minutos, hasta que disminuya la presión intracraneal.

Hipotermia

La utilidad de la hipotermia en el tratamiento de pacientes neurocríticos ha sido motivo de múltiples revisiones. Se ha demostrado la falta de efecto protector en el tratamiento de la presión intracraneal en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo; sin embargo, existen modelos experimentales donde los mejores resultados se han demostrado en el tratamiento de la lesión cerebral hipóxico-isquémica debido al bloqueo de las cascadas metabólicas relacionadas con la lesión cerebral secundaria. Sahuquillo y colaboradores encontraron en su revisión un efecto benéfico para la reducción de la presión intracraneal con temperaturas de 32 a 34 °C y que cuando esta es menor de 31 °C el control no mejora.

Craniectomía descompresiva

Este procedimiento es controvertido hasta la fecha, por lo que en los últimos años se ha reevaluado su tendencia a considerarla como tratamiento de segunda línea en el manejo de la presión intracraneal en pacientes con edema cerebral. Su uso se recomienda cuando todas las medidas terapéuticas para el control de la presión intracraneal han fallado y esta persiste mayor de 20 mm Hg; sin embargo, aún se discute el momento en el que debe realizarse la intervención quirúrgica y el tipo de craniectomía a realizar, ya sea hemicraniectomía o craniectomía bifrontal.

Los objetivos de la craniectomía descompresiva son controlar y disminuir la presión intracraneal, mejorar la presión de perfusión cerebral, evitar las herniaciones cerebrales y la compresión del tallo encefálico, mantener un estado funcional del paciente luego de la craniectomía descompresiva y disminuir la mortalidad. La craniectomía descompresiva se divide, con base en sus objetivos, en primaria, cuando la descompresión se realiza para evaluar una lesión intracraneal de cualquier tipo y se evita aumentos posquirúrgicos de la craniectomía descompresiva; y la secundaria, cuando la descompresión se realiza para controlar la hipertensión intracraneal luego de una falla de la primera línea de tratamiento, lo que permite el control de la presión

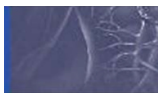
intracraneal. El diámetro indicado para obtener una descompresión real es, en promedio, de 12 cm, lo que permite alcanzar un volumen adicional de 86 mL. Aunque esto se ha discutido, la finalidad es lograr una mejor perfusión cerebral sanguínea del área descomprimida.

Las complicaciones de la craniectomía descompresiva son mediatas o tardías, las primeras representan mayor mortalidad para el paciente. Entre las complicaciones mediatas se encuentran los hematomas parenquimatosos o subdurales, meningitis, fístulas de LCE, hidrocefalia posquirúrgica e infartos cerebrales. Entre las complicaciones tardías están el síndrome poscraniectomía, que se distingue por cefalea, vértigo, fatiga, déficit de memoria, convulsiones, depresión e intolerancia a la vibración.

Al evaluar la seguridad clínica y la efectividad de la craniectomía descompresiva, Sahuquillo y colaboradores, en la revisión de 2006, concluyeron que la craniectomía descompresiva en la población pediátrica reduce el riesgo de muerte, pero aumenta las discapacidades funcionales. Ante esto, actualmente existen dos estudios clínicos controlados con distribución al azar que evaluaron la eficacia de la craniectomía descompresiva en el traumatismo craneoencefálico en adultos. El primero de ellos es DECRA *(Decompressive Craniectomy in Diffuse Traumatic Brain Injury),* cuyo objetivo principal fue determinar la efectividad de la craniectomía descompresiva comparada con el cuidado estándar en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave que padecen hipertensión intracraneal resistente a la primera línea de tratamiento. La conclusión de este estudio es que en pacientes adultos con traumatismo craneoencefálico severo e hipertensión intracraneal resistente a la primera línea de tratamiento, la craniectomía descompresiva bifrontotemporoparietal disminuye la presión intracraneal, los días de ventilación mecánica asistida, la estancia en terapia intensiva y la estancia hospitalaria, pero se asocia con mayor riesgo de resultados desfavorables, como aumento en la mortalidad y del estado vegetativo y discapacidad severa. Los puntos considerados fallan ante la no obtención de los resultados esperados. Tal vez esto se deba a la distribución al azar menor de 72 horas y que esta se realizó ante la persistencia de una presión intracraneal mayor de 20 mm Hg durante 15 minutos, por lo que han surgido otros estudios, como el RESCUE ICP *(Randomized Evaluation of Surgery with Craniectomy for Uncontrollable Elevation of Intracranial Pressure),* en los que se modificaron esas variables para la obtención de resultados satisfactorios mejores que los del estudio DECRA.

Conclusiones

Para el manejo de pacientes con lesión encefálica aguda se requiere un acabado conocimiento de las bases fisiopatológicas, manifestaciones clínicas, diagnósticas, de neuromonitorización y terapéuticas del edema cerebral,



con la finalidad de incrementar la supervivencia y el pronóstico de los pacientes neurocríticos, independiente del tipo de unidad en que se encuentre el paciente. La mejor estrategia terapéutica es aquella orientada a evitar la formación del edema cerebral, que optimiza las condiciones de neuroprotección fisiológica, con el objetivo de minimizar el daño neuronal secundario.

El tratamiento del edema cerebral depende del tipo de edema que presenta el paciente; aunque generalmente es de tipo vasogénico, pueden coexistir el citotóxico e intersticial. La finalidad de estandarizar un modelo de tratamiento escalonado permite mantener como objetivo una presión intracraneal menor de 20 mm Hg y una presión de perfusión cerebral mayor de 60 mm Hg. A pesar de este escalonamiento, aún son motivo de controversia ciertas medidas aplicadas para el control de la presión intracraneal, como la craniectomía descompresiva y la hipotermia, por lo que se requieren futuras investigaciones para definir y estandarizar su aplicación.

Lecturas recomendadas

- Badaut J, Lasbennes F, Magistretti PJ, et *al.* Aquasporins in the brain: distribution, physiology and pathophysiology. J Cereb Blood Flow Metab. 2002;22:367-78.
- Chesnut RM, Marshall LF, Klauber MR *et al.* The role of secondary brain injury in determining outcome from severe head injury. J Trauma. 1993;34:216-22.
- Chesnut RM. Care of central nervous system injuries. Surg Clin N Am. 2007;87:119-56.
- Czosnyka M, Pickard JD. Monitoring and interpretation of intracranial pressure. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75:813-821.
- Lundberg N. Continuous recording and control of ventricular fluid pressure in neurosurgical practice. Acta Psychiatry Scand. 1960;36:1-1993.
- Lyons MK, Meyer FB. Cerebrospinal fluid physiology and the management of increased intracranial pressure. Mayo Clin Proc. 1990;65:684-707.
- Magistretti PJ, Pellerin L, Martin JL. Brain energy metabolism. An integrated cellular perspective. En: Bloom FE, Kupfer DJ (editores). Psychopharmacology: the fourth generation of progress. New York: Raven Press. 1995. p. 657-70.
- Newell EA. Mechanisms of disease: the blood-brain barrier. Neurosurgery. 2004;54:131-42.
- Rosner MJ. Pathophysiology and management of increased intracranial pressure. En: Andrews BT (editor). Neurosurgical Intensive Care. McGraw Hills. 1993. p. 57-112.
- Stochetti N, Cormio M. Físiopatología de la lesion neurológica aguda. En: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Terapia intensiva. 3ª edición. Argentina: Editorial Medica Panamericana. 2000. p. 181-6.

- Stochetti N, Furlan A, Volta F. Hypoxemia and arterial hypotension at the accident scene in head injury. J Trauma 1996;40:764-7.
- Tait MJ, Saadoun S, Bell A, et *al.* Water movements in the brain: role of aquasporins. Trends Neurosc. 2007;31:37-43.